CheeseStock

ANATOMY V8

이론적 정합성 흐름

저자 이선호 · 최민규

소속 CheeseStock 공동 창업자

판본 V8 | 2026 년 4 월

■ **제 1 장** 데이터와 API — 원천 자료

■ **제 2 장** 학술적 기반 — 이론적 토대

■ **제 3 장** 기술적 분석 — 이론의 적용

■ **제 4 장** 차트 — 시각적 변환

■ **제 5 장** www.cheesestock.co.kr — 최종 전달

Contents

1 제 1 장: 데이터와 API — 원천 자료 4

1.1 1.1 데이터 아키텍처 개요 4
1.2 1.2 데이터 원천 상세 5
1.3 1.3 데이터 품질 체계 6
1.4 1.4 데이터 흐름 요약 7

2 제 2 장: 학술적 기반 — 이론적 토대 8

2.1 2.1 물리학적 기초: 경제물리학 8
2.2 2.2 수학적 기초 14
2.3 2.3 통계학적 기초 21
2.4 2.4 경제학적 기초 28
2.5 2.5 금융학적 기초 31
2.6 2.6 행동재무학적 기초 36
2.7 부록 2.A: 학문 분야간 의존성 구조 38

3 제 3 장: 기술적 분석 — 이론의 실제 적용 40

3.1 3.1 지표 계보 카드 40
3.2 3.2 패턴 학술적 도출 51
3.3 3.3 신호 및 복합 신호 계보 54
3.4 3.4 신뢰도 체인 (7 개 계층) 57
3.5 3.5 백테스팅 방법론 58
3.6 3.6 학문간 계보 요약 60
3.7 부록 3.I: 상수 분류 요약 60
3.8 부록 3.II: KRX 특수 적응 61

4 제 4 장: 차트 — 시각적 변환 62

4.1 4.1 렌더링 엔진: TradingView Lightweight Charts v5.1.0 62
4.2 4.2 9 개 그리기 계층 (PatternRenderer) 62
4.3 4.3 색채 이론과 설계 근거 65
4.4 4.4 캔버스 위의 타이포그래피 66
4.5 4.5 밀도 제어와 인지 부하 66
4.6 4.6 캔버스 DPR(장치 픽셀 비율) 안전성 67
4.7 4.7 신호 렌더러 — 이중 패인뷰 아키텍처 67
4.8 4.8 제 3 장 → 제 4 장 매핑표 67

5 제 5 장: www.cheesestock.co.kr — 최종 전달 69

5.1 5.1 아키텍처 개요 69
5.2 5.2 이론-사용자 변환 70
5.3 5.3 반응형 전달 (8 개 분기점) 71
5.4 5.4 이중 모드 운영 71
5.5 5.5 서비스 워커와 오프라인 72
5.6 5.6 종단간 추적 경로 (5 개) 72
5.7 5.7 사용자 여정 요약 73

5 단계 이론적 정합성 흐름

제 1 장	제 2 장	제 3 장	제 4 장	제 5 장
데이터와 API	**학술적 기반**	**기술적 분석**	**차트**	**최종 전달**
원천 자료	이론적 토대	이론의 적용	시각적 변환	cheesestock.co.kr
8 개 API, OHLCV + 거시경제 + 파생상품	*47 개 문서, 6 개 학문 분야, 200 건 이상 인용*	*25 개 이상 지표, 31 개 패턴, IC 계보*	*9 개 드로우 레이어, 색채 이론, 밀도 제어*	*4 열 그리드, 5 개 종단간 추적*

이론적 정합성 흐름

버전: V8 | **일자:** 2026 년 4 월 | **분량:** ~80-100 페이지

목적: V7(코드 감사)과 달리, V8 은 원천 데이터에서 최종 웹사이트 전달까지의 이론적 정합성 체인을 추적한다. 모든 공식, 패턴, 신호는 학술적 기원에 연결된다.

서론

본 문서는 CheeseStock 기술적 분석 시스템의 전체 연산 체인에 대한 이론적 정합성(theoretical coherence)을 검증한다. 시스템에 구현된 모든 공식이 어떤 학술적 기원에서 도출되었으며, 분석 파이프라인의 상류 및 하류 이론과 어떻게 연결되는지를 단일 문서로 추적하는 것이 목적이다.

CheeseStock(cheesestock.co.kr)은 한국거래소(KRX) 상장 KOSPI 및 KOSDAQ 2,700 개 이상 종목을 대상으로 하는 기술적 분석 웹 플랫폼이다. 25 개 이상의 기술적 지표와 30 개 이상의 캔들·차트 패턴(21 개 캔들 + 9 개 차트 + 지지/저항)을 제공하며, DART·ECOS·KRX·FRED 등 8 개 외부 API 로부터 수집한 데이터를 3 계층(메모리·IndexedDB·네트워크) 캐싱 아키텍처와 실시간 WebSocket 및 정적 JSON 이중 모드로 처리한다. 시스템의 이론적 기반은 금융학, 통계학, 물리학, 수학, 경제학, 심리학 등 6 개 학문 분야에 걸친 47 개 학술 문서로 구성된다.

본 문서의 분석 프레임워크는 데이터 흐름을 따르는 5 단계 이론적 정합성 체인으로 구조화된다. 제 1 장은 외부 데이터 원천과 API 파이프라인의 설계 근거를, 제 2 장은 포트폴리오 이론·팩터 모형·행동재무학 등 시스템 전반을 지탱하는 학술적 기초를 다룬다. 제 3 장은 지표·패턴·신호 엔진의 수학적 구현과 그 학술적 선조를 검증하며, 제 4 장은 차트 렌더링과 시각화 계층의 설계 원리를, 제 5 장은 웹 아키텍처·캐싱·서비스 워커 등 사용자 전달 계층의 공학적 결정을 기술한다. 각 단계는 반드시 이전 단계 위에 구축되며, 학술적 근거 없이 존재하는 연산은 허용되지 않는다.

이러한 구조를 통해 본 문서는 투자자와 연구자에게 두 가지를 보장한다. 첫째, 시스템이 산출하는 모든 수치가 검증 가능한 학술 이론에 기반한다는 점이다. 둘째, 데이터 수집에서 화면 표시에 이르는 전체 경로가 단절 없이 추적 가능하다는 점이다.

Stage 1 데이터·API	Stage 2 학술 기반	Stage 3 기술적 분석	Stage 4 차트	Stage 5 최종 전달

제 1 장: 데이터와 API — 원천 자료

> **Stage 색상:** Slate Blue #2C3E5C
>
> CheeseStock 의 분석 파이프라인은 6 개 외부 API 와 4 개 내부 산출 모델로 구성된 12 개 데이터 경로를 통해 동작한다. 각 경로는 Python 수집 스크립트, JSON 정적 파일, JavaScript 소비자로 이어지는 단방향 흐름을 가진다.

1.1 데이터 아키텍처 개요

이중 모드 아키텍처

시스템은 WS 모드와 File 모드 두 가지 동작 경로를 동시에 지원한다. `api.js` 의 `KRX_API_CONFIG.mode` 값이 이를 제어한다. 초기 로드 시 File 모드로 즉시 차트를 표시하고, 백그라운드에서 `probeWsServer()` 로 키움 OCX 서버 연결을 시도한다. 연결 성공 시 WS 모드로 전환된다. 이 설계는 3 초 초기 블로킹을 제거하는 동시에 실시간 업그레이드 경로를 확보한다.

도메인 자동 감지 로직이 `api.js` 초기화 시 실행된다. `cheesestock.co.kr` 또는 `.pages.dev` 도메인이면 WSS 프록시 주소를 사용하고, `localhost` 이면 로컬 WS 주소를 사용한다.

3-Tier 캐싱 구조

`dataService.getCandles(stock, timeframe)` 호출 시 3 단계 캐시가 순차적으로 확인된다.

L1 메모리 캐시는 `this.cache` 객체에 `"{code}-{timeframe}"` 키로 저장된다. 일봉·주봉·월봉은 TTL 1 시간, 분봉은 5 분이다. 세션 재시작 시 소실된다.

L2 IndexedDB 캐시는 브라우저 영구 저장소(`krx_cache` DB)를 사용한다. 일봉·주봉·월봉에만 적용된다. 분봉은 실시간성 요구로 제외된다. 24 시간 TTL 을 적용하되, 장마감 후(KST 16:00 이후) 당일 캔들이 마지막인 경우 강제 만료된다.

L3 네트워크는 WS 모드에서 키움 TR 구독, File 모드에서 `fetch('data/{market}/{code}.json')` 으로 동작한다. `data/` 폴더가 없으면 Demo 모드로 전환되어 코드 해시 기반 시드 데이터를 사용한다.

데이터 품질 게이트

`appWorker.js` 는 JSON 파일 로드 직후 두 종류의 가드를 실행한다. **소스 가드**는 `source` 필드가 `"sample"` 또는 `"demo"` 인 데이터를 `null` 처리하여 해당 경로의 신뢰도 조정을 비활성화한다. **신선도 가드**는 JSON 의 `updated` 또는 `date` 필드를 파싱하여 14 일 초과 시 경고, 30 일 초과 시 `_staleDataSources` 에 등록하고 토스트를 표시한다.

1.2 데이터 원천 상세

1.2.1 OHLCV — pykrx + KRX

수집: `scripts/download_ohlcv.py` 가 `pykrx.stock.get_market_ohlcv()` API를 호출한다. `adjusted=True` 옵션으로 수정주가를 적용하여 액면분할·병합 시 허위 패턴을 방지한다. 종목 목록은 `FinanceDataReader.StockListing('KOSPI'/'KO` 로 취득한다. `--incremental` 옵션 사용 시 기존 JSON의 마지막 캔들 날짜 이후분만 다운로드하여 append한다.

분봉 데이터는 `scripts/generate_intraday.py` 가 일봉을 기반으로 브라운 브릿지 보간을 적용하여 생성한다. KST 장시간(09:00-15:30)에 맞추어 타임슬롯을 배분하며, `calendar.timegm()` 을 사용하여 DST 오류를 방지한다.

출력: `data/{market}/{code}.json` (일봉), `data/{market}/{code}_{1m|5m|15m|30m|1h}.json` (분봉)

소비: `api.js getCandles()` → L1/L2/L3 캐시 경유 → `chartManager` + 전체 지표 계산

수집 항목: 일별 OHLCV + 시가총액, 전종목 약 2,700개

1.2.2 재무제표 — DART OpenAPI

수집: `scripts/download_financials.py` 가 `opendart.fss.or.kr` 엔드포인트를 호출한다. 연결재무제표(CFS) 우선, 없으면 별도재무제표(OFS) 폴백을 적용한다. 계정과목명은 한글 매핑으로 통일한다(매출액, 수익(매출액), 영업수익 → `revenue`). 호출 간격 0.5초 레이트 리밋을 준수한다.

`data.js` 의 `getFinancialData()` 는 3단계 폴백을 구현한다. 첫째, `data/financials/{code}.json` 파일 fetch(10초 타임아웃). 둘째, `PAST_DATA` 하드코딩(삼성전자·SK하이닉스 최근 8분기). 셋째, 코드 해시 기반 시드 생성(모든 지표 "—" 표시).

출력: `data/financials/{code}.json`

소비: `data.js getFinancialData()` → `financials.js updateFinancials()`

수집 항목: 매출액, 영업이익, 당기순이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, EPS (분기·연간)

1.2.3 거시경제 복합지수 — ECOS / FRED / OECD / yfinance

수집: `scripts/download_macro.py` + `scripts/compute_macro_composite.py` 가 4개 API를 병렬 호출한다.

API	주요 지표
BOK ECOS	기준금리, 국고채 3Y·10Y, M2, CPI, CLI, BSI, 수출액, IPI
FRED	Fed Funds Rate, US 10Y Treasury, VIX
OECD SDMX	한국·미국·중국 경기선행지수(CLI)
yfinance	USD/KRW, DXY 환율

MCS v2(거시경제 복합점수, 0-100 퍼센타일)를 산출한다. 가중치: CLI 0.20, ESI 0.15, IPI 0.15, 소비자신뢰 0.10, PMI 0.10, 수출 YoY 0.10, 실업률 역수 0.10, 금리스프레드 0.10.

출력: `data/macro/macro_latest.json`, `data/macro/macro_composite.json`

소비: `appWorker.js _applyPhase8ConfidenceToPatterns()` — MCS에 따라 패턴 신뢰도 ±5% 조정

1.2.4 투자자 수급 + HMM 레짐 — KRX OTP

수집: `scripts/download_investor.py` 가 KRX 정보데이터시스템(`data.krx.co.kr`)의 OTP 2 단계 인증을 사용한다. `generate.cmd` → OTP 발급 → `download.cmd` → CSV 다운로드. 외국인·기관·개인 등 12 개 유형별 거래실적을 수집한다.

`scripts/compute_flow_signals.py` 가 순매수 누적 시그널을 생성하고, `scripts/compute_hmm_regimes.py` 가 Hamilton (1989) 2 상태 가우시안 HMM 으로 KOSPI 일별 레짐을 분류한다. `source === "sample"` 인 경우 `appWorker.js` 가 즉시 폐기한다.

출력: `data/derivatives/investor_summary.json`, `data/backtest/flow_signals.json`, `data/backtest/hmm_regimes.json`

소비: `appWorker.js` → 외국인 모멘텀, 기관 정렬, HMM 레짐 기반 신뢰도 조정

수집 항목: 외국인·기관·개인 순매수 (KOSPI·KOSDAQ 일별)

1.2.5 파생상품 — KRX Open API + BSM

수집: `scripts/download_derivatives.py` 가 KRX Open API(`data-dbg.krx.co.kr`) 의 `drv/fut_bydd_trd`(선물), `drv/opt_bydd_trd`(옵션) 엔드포인트를 호출한다. 실패 시 OTP 방식으로 폴백한다.

`scripts/compute_options_analytics.py` 가 Newton-Raphson 반복법으로 BSM 내재변동성(IV)을 산출한다(최대 50 회, 수렴 허용오차 1e-6). ATM straddle 내재이동폭, P/C Ratio, 25-delta 스큐, 최대고통 행사가를 계산한다.

출력: `data/derivatives/derivatives_summary.json`, `data/derivatives/options_analytics.json`, `data/derivatives/basis_a`

소비: `appWorker.js` → 베이시스 분석, PCR, IV/HV 비율 기반 파생 신뢰도 조정

수집 항목: 선물 베이시스·미결제약정, 옵션 IV·P/C Ratio·스큐, 공매도 SIR

1.2.6 실시간 시세 — 키움증권 OCX

서버: `server/ws_server.py` 가 PyQt5 32 비트 환경에서 Kiwoom OpenAPI+ OCX 를 제어한다. 메인 스레드가 OCX 를 관리하고, 별도 스레드에서 asyncio + websockets 서버(포트 8765)를 구동한다.

TR 요청 간격은 250ms(초당 4 회 이하)이다. 동일 키움 계정의 KNOWSTOCK 과 동시 실행은 불가하다(키움 동시 접속 1 개 제한). 로그인 실패 감지 시 `realtimeProvider.js` 의 재연결 시도를 억제한다.

소비: `realtimeProvider.js` → WebSocket 클라이언트 관리. 초기 재연결 대기 2 초, 최대 20 회 재시도. WS 비활성화 시 정적 파일 모드 유지.

수집 항목: 체결가·체결량·호가 실시간 스트림

1.3 데이터 품질 체계

3 단계 신뢰도 등급

등급	원천	설명
DART	`data/financials/{code}.json`	금감원 전자공시 API. 재무 패널 전체 표시.
Hardcoded	`data.js PAST_DATA`	삼성전자·SK 하이닉스 하드코딩 수치. 경고 레이블 병기.
Seed	코드 해시 PRNG	나머지 종목 시드 생성. 모든 지표 "—" 표시. 분석 연산에서 제외.

신선도 검사

파이프라인 로더 완료 후 `_runPipelineStalenessCheck()` 가 1 회 실행된다. JSON 파일의 `updated/date` 필드를 파싱하여 14 일 초과 시 콘솔 경고, 30 일 초과 시 `_staleDataSources` 등록 및 토스트 알림을 발생시킨다.

source/status 가드

- `source === "sample"` 또는 `"demo"`: 데이터 `null` 처리, 해당 신뢰도 조정 비활성화
- `source === "unavailable"`: 동일하게 `null` 처리 (공매도 전용)
- `status === "error"`: compute 스크립트 실패 결과 폐기

1.4 데이터 흐름 요약

수집 계층에서 Python 스크립트들이 외부 API 를 호출하여 `data/` 하위 디렉터리에 JSON 파일을 저장한다. `scripts/daily_update.bat` 가 Task Scheduler 로 평일 09:30-16:05 매시간 실행된다. 산출 계층에서는 수집된 원시 데이터를 입력으로 compute 스크립트들이 파생 지표를 계산한다 (CAPM 베타, EVA, HMM 레짐, BSM IV 등). 서비스 계층에서 `api.js` 의 `dataService` 가 L1/L2/L3 캐시를 통해 JavaScript 소비자에게 데이터를 공급한다. `appWorker.js` 의 3 개 비동기 로더가 병렬로 추가 데이터를 페치한 후, 소스 가드와 신선도 검사를 모두 통과한 데이터만 패턴 신뢰도 조정에 반영된다.

Stage 1 데이터·API	**Stage 2** **학술 기반**	Stage 3 기술적 분석	Stage 4 차트	Stage 5 최종 전달

제 2 장: 학술적 기반 — 이론적 토대

> CheeseStock KRX 실시간 차트 시스템의 학술적 정합성 문서. 본 시스템에 구현된 모든 수식과 알고리즘은 물리학, 수학, 통계학, 경제학, 금융학, 행동재무학의 학술적 기반 위에 서 있다. 본 장은 각 학문 분야의 핵심 이론이 어떻게 기술적 분석 시스템으로 구체화되는지를 추적한다. Stage 색상: Amber Dark #3D3000 | 판본: V8 (2026-04-08)

2.1 물리학적 기초: 경제물리학

> **참조 문서:** `core_data/03_physics.md` **학문 계층:** L0 (근본 기초) **핵심 학자:** Mandelbrot (1963), Stanley (1995), Bak (1987), Sornette (2003)

경제물리학 (Econophysics) 은 통계역학, 스케일링 이론, 임계현상 (critical phenomena) 의 방법론을 금융시장에 적용하는 학제간 연구 분야이다. 이 분야가 기술적 분석에서 차지하는 위상은 독특하다. 기존 금융학이 가우시안 (Gaussian) 분포를 전제하여 시장의 분포적 특성을 설명하는 데 근본적 한계를 드러낸 반면, 경제물리학은 시장이 왜 정규분포를 따르지 않는지에 대한 가장 심층적인 설명을 제공한다. 본 시스템의 극단값 이론 (EVT) 보정, 변동성 국면 분류, 허스트 지수 산출은 모두 이 물리학적 토대 위에 구축되어 있다.

2.1.1 통계역학과 시장 온도

이론적 배경

볼츠만 분포 (Boltzmann distribution) 는 열적 평형 상태에 있는 물리계에서 각 미시상태 (microstate) 의 확률을 결정하는 근본 법칙이다.

$$P(E) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

여기서 $Z = \sum_i \exp(-E_i/k_B T)$ 는 분배함수 (partition function), E 는 미시상태의 에너지, k_B 는 볼츠만 상수, T 는 절대온도이다.

핵심 문헌:

- Boltzmann, L. (1877). "Uber die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Warmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung." *Wiener Berichte*, 76.
- Mantegna, R.N. & Stanley, H.E. (2000). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. Cambridge University Press.

물리학-금융학 대응 관계

Mantegna and Stanley (2000) 가 체계화한 바와 같이, 통계역학과 금융시장 사이에는 단순한 비유를 넘어선 구조적 대응 (structural correspondence) 이 존재한다.

물리학	금융학	대응 관계
에너지 E	균형 가격으로부터의 이탈	이탈이 클수록 고에너지 상태
온도 T	시장 변동성	높은 변동성 = 열적 무질서
분배함수 Z	시장 정규화 상수	모든 상태에 걸친 확률의 총합
열적 평형	효율적 시장 정상상태	모든 정보가 가격에 반영
상전이 (phase transition)	국면 전환 (regime change)	주문 흐름의 대칭 깨짐 (symmetry breaking)

"저온" 시장 (low volatility) 에서 시스템은 저에너지 상태를 점유하여 가격이 균형 근처에 집중되고 추세추종적 (trend-following) 행동이 지배적이다. 반대로 "고온" 시장 (high volatility) 에서는 고에너지 상태를 탐색하여 가격 변동이 무질서하고 극단적이며 예측 불가능해진다.

구현 연결

시장 온도 개념은 `js/indicators.js` 의 EWMA 변동성 함수로 조작화된다.

```
calcEWMAVol(closes, lambda=0.94)    [line 1336]
  -> sigma_t^2 = lambda * sigma_{t-1}^2 + (1-lambda) * r_{t-1}^2


classifyVolRegime(ewmaVol)           [line 1385]
  -> 현재 EWMA와 장기 EMA의 비율(ratio)로 분류
  -> 'low' (ratio < 0.75), 'mid', 'high' (ratio > 1.50)
```

변동성 국면 분류는 "시장 온도" 은유의 직접적 구현이며, 패턴 신뢰도 조정에 활용된다 (제 3 장 참조).

2.1.2 이징 모형과 군집행동

이론적 배경

Ernst Ising (1925) 은 통계역학에서 협동 현상 (cooperative phenomena) 을 설명하는 가장 단순한 모형을 제안하였다. 격자 (lattice) 위 상호작용하는 스핀들의 해밀토니안 (Hamiltonian) 은 다음과 같이 정의된다.

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i \cdot s_j - h \sum_i s_i$$

여기서 $s_i = +1$ 또는 -1 은 입자 i 의 스핀 상태, J 는 상호작용 결합상수 (coupling constant), h 는 외부장 (external field) 강도, $\langle i, j \rangle$ 는 최근접 이웃 쌍 (nearest-neighbor pair) 을 나타낸다.

참고*: Ising (1925); Bornholdt (2001).*

금융학적 해석

이징 모형의 매개변수는 다음과 같이 금융시장에 사상 (mapping) 된다.

이징 매개변수	시장에서의 의미
$s_i = +1$	시장참여자 i의 매수
$s_i = -1$	시장참여자 i의 매도
$J > 0$	군집행동 (herding): 참여자들이 이웃을 모방
$J < 0$	역추세 (contrarian) 행동: 평균회귀
$h > 0$	강세 외부 뉴스/정보
$J > J_c$ (임계 결합상수)	자발적 자화 (spontaneous magnetization) = 버블 또는 폭락

결합상수 J가 임계값 J_c를 초과하면 상전이가 발생한다. 외부장 h가 없는 상태에서도 시스템이 자발적으로 자화 (magnetization) 되는 것으로, 금융학적으로는 특정 뉴스 없이 오직 내생적 군집행동 (endogenous herding) 만으로 버블이나 폭락이 발생하는 현상에 해당한다. 이는 2008 년 글로벌 금융위기의 전조 국면에서 관찰된 내생적 시스템 불안정성의 가능성을 시사한다 (Lux and Marchesi, 1999).

KRX 특수성

KRX 의 가격제한폭 $\pm 30\%$ 는 이징 모형의 꼬리 (tail) 행태에 대한 절단 장벽 (truncation barrier) 으로 작용한다. 이에 따라 시장 상전이를 지배하는 임계지수 (critical exponent) 가 과소추정될 수 있는데, 이는 $\pm 30\%$ 를 초과하는 극단 관측치가 검열 (censoring) 되기 때문이다. 이징/침투 (percolation) 임계지수를 KRX 데이터에 직접 적용할 때에는 검열 보정이 필수적이다.

전방 참조

이징 모형이 모형화하는 군집행동 메커니즘은 제 3 장의 행동 패턴 신호, 특히 `signalEngine.js` 의 복합 신호 (composite signal) 와 CSAD 군집 지표의 이론적 기반을 제공한다. CSAD(횡단면 절대 편차) 가 축소되는 현상은 이징형 상전이의 경험적 지문 (empirical fingerprint) 에 해당한다. 구체적으로, 이징 모형에서 결합상수 J가 임계값 J_c에 접근하면 스핀 정렬 (자화) 이 급증하는데, 이는 CSAD 가 시장 평균 아래로 급축소되는 임계값 (예: CSAD < 1-ATR) 으로 매핑된다.

2.1.3 멱법칙과 가우시안 분포의 실패

이론적 배경

멱법칙 (power law) 분포는 다음의 형태를 취한다.

$$P(x) \sim x^{-\alpha}, \quad x > x_{\text{min}}$$

여기서 α는 꼬리지수 (tail exponent) 이다. 양대수 좌표 (log-log plot) 에서 이 관계는 기울기 $-\alpha$의 직선으로 나타난다.

$$\log P(x) = -\alpha \cdot \log x + C$$

핵심 문헌:

- Mandelbrot, B. (1963). “The Variation of Certain Speculative Prices.” *Journal of Business*, 36(4), 394–419.

- Gopikrishnan, P. et al. (1999). "Scaling of the Distribution of Fluctuations of Financial Market Indices." *Physical Review E*, 60(5), 5305.
- Clauset, A., Shalizi, C.R. & Newman, M.E.J. (2009). "Power-Law Distributions in Empirical Data." *SIAM Review*, 51(4), 661–703.

역세제곱 법칙

Gopikrishnan et al. (1999) 은 주요 주가지수의 정규화 수익률 누적분포가 $\alpha \approx 3$ 인 멱법칙을 따른다는 것을 규명하였으며, 이를 "역세제곱 법칙 (inverse cubic law)" 이라 칭하였다.

$$P(|r| > x) \sim x^{-\alpha}, \quad \alpha \approx 3$$

이 법칙은 미국, 일본, 영국, 프랑스 등 선진시장에 걸쳐 보편적이며, 시간 기간과 시간 척도에 대해서도 견고한 것으로 보고되었다. 그 함의는 심대하다.

속성	가우시안 ($\alpha = \infty$)	멱법칙 ($\alpha \approx 3$)
$\pm 3\sigma$ 빈도	0.27% (연 1 회)	1–2% (연 3–5 회)
$\pm 5\sigma$ 빈도	6×10^{-7} (실질상 불가능)	위기 시 관측됨
$\pm 10\sigma$ 빈도	10^{-23} (물리적으로 불가능)	1987 년 블랙 먼데이 실제 발생
분산	유한	$\alpha > 2$ 이면 유한, 고차 적률은 무한
중심극한 정리 수렴	빠름	느림 (Mandelbrot 의 "노아 효과")

멱법칙 꼬리와 GPD 적합의 공존

멱법칙 꼬리 ($\alpha \approx 3$) 에서 고차 적률 ($k \geq 4$, 첨도) 이 이론적으로 무한대인 것과, GPD 를 통한 극값 분위수 추정이 유한한 값을 산출하는 것은 모순이 아니다. GPD 의 형상 매개변수 $\xi = 1/\alpha > 0$ 이 멱법칙 꼬리를 정확히 인코딩하며, 조건부 초과 분포의 분위수 (VaR, CVaR) 는 $\xi < 1$ (즉 $\alpha > 1$) 이면 유한하게 존재하기 때문이다 (Embrechts et al., 1997).

검증 시 주의사항

Clauset, Shalizi and Newman (2009) 은 양대수 좌표상의 시각적 선형성만으로는 멱법칙을 확인하기에 불충분하다는 점을 엄밀히 입증하였다. 정확한 검증을 위해서는 KS 검정 + 최대우도추정 (MLE) + 대안 분포 (로그정규, 신장 지수) 에 대한 우도비 검정 (likelihood ratio test) 이 필요하다.

구현 연결

멱법칙 꼬리 구조는 `js/indicators.js` 의 힐 추정량 (Hill estimator) 으로 직접 측정된다.

```
calcHillEstimator(returns, k)    [line 276]
  -> alpha = k / SUM[ln(X_i) - ln(X_{k+1})]
  -> k 자동 선택: floor(sqrt(n))  [Drees & Kaufmann 1998]
  -> 반환: { alpha, se, isHeavyTail: alpha < 4, k }
```

$\hat{\alpha} < 4$ (`isHeavyTail = true`) 이면 제 4 적률 (첨도) 이 이론적으로 무한대이므로, 가우시안에 기반한 신뢰구간 (표준 볼린저 밴드 포함) 은 신뢰할 수 없다. 이 경우 EVT 보정 볼린저 밴드 (`IndicatorCache.bbEVT()`) 가 활성화된다.

2.1.4 자기조직 임계성

이론적 배경

Per Bak, Chao Tang, Kurt Wiesenfeld (1987) 는 "모래더미 모형 (sandpile model, BTW model)" 을 통해 자기조직 임계성 (Self-Organized Criticality, SOC) 의 개념을 도입하였다.

> 시스템은 외부 매개변수의 미세 조정 없이도 자연스럽게 임계 상태로 진화하며, 이 상태에서 스케일-프리 (scale-free) 눈사태가 발생한다.

참고: *Bak, Tang & Wiesenfeld (1987); Bak (1996).*

금융학적 적용

SOC 프레임워크는 시장이 왜 지속적으로 멱법칙 분포를 따르는 크기의 폭락과 급등을 생산하는지를 설명한다. 표준 통계역학의 임계점은 온도를 T_c 로 정밀하게 조정해야 하지만, SOC 시스템은 자체 동역학을 통해 스스로 임계성으로 이끌린다.

1. **축적 단계 (accumulation)** — 작은 교란 (거래, 뉴스) 이 시스템에 "모래알" 을 추가하여 잠재 에너지 (미실현 손익) 가 축적된다.
2. **눈사태 단계 (avalanche)** — 임계점에서 단 한 알의 모래가 임의의 크기의 눈사태를 유발한다. 눈사태 크기의 분포는 멱법칙을 따른다: $P(S) \sim S^{-\tau}$.
3. **재설정 단계 (reset)** — 눈사태 이후 시스템은 다시 축적을 시작한다.

이는 시장 순환 (market cycle) 에 직접 사상된다. 점진적 추세 형성 (축적), 급격한 폭락 또는 돌파 (눈사태), 위기 후 횡보 (재설정). `patterns.js` 에서 감지하는 상승 삼각형, 쐐기형, 머리어깨형 등의 패턴은 축적 단계의 기하학적 지문 (geometric signature) 이며, 돌파 신호는 그 종료를 알린다.

KRX 패턴과의 연결

SOC 모형은 차트 패턴 돌파의 크기가 멱법칙 분포를 따를 것으로 예측한다. 이는 대칭 삼각형 돌파가 2% 이동에 그치거나 15% 이동을 유발할 수 있으며, 결과의 분포가 가우시안이 아닌 두꺼운 꼬리 (heavy-tailed) 라는 경험적 관찰과 부합한다.

2.1.5 대수주기 멱법칙과 버블 감지

이론적 배경

Didier Sornette 는 금융 버블이 임계시점 (critical time) t_c 이전에 대수주기 진동 (log-periodic oscillation) 을 동반하는 특징적 가속 패턴을 보인다고 제안하였다.

$$\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) + \phi)$$

여기서 t_c 는 임계 폭락 시점, m 은 멱법칙 지수 ($0 < m < 1$), ω 는 대수주기 각진동수, ϕ 는 위상이다.

참고: *Sornette & Johansen (1997); Sornette (2003).*

학계 논쟁

LPPL(Log-Periodic Power Law) 의 예측력에 대해서는 학계에서 여전히 논쟁이 진행 중이다.

입장	근거
지지	Sornette & Johansen (1997, 2001): 1929 년, 1987 년, 1997 년 폭락의 사후적 설명
비판	Bree & Joseph (2013): 전향적 예측 정확도 약 30%, 높은 위양성율
비판	Fantazzini (2016): t_c 추정의 불안정성으로 실시간 예측이 "실질적으로 무의미"

CheeseStock 시스템과의 관계

LPPL 은 본 코드베이스에 직접 구현되어 있지 않다. "진동을 동반하는 가속 가격 패턴이 반전에 선행한다" 는 개념적 통찰은 차트 패턴 감지기 (상승쐐기/ 하락쐐기, 상승삼각형/하락삼각형) 의 설계에 후향적 패턴 분류의 참고 수준으로 반영되어 있다. 즉 LPPL 의 전향적 예측력 자체를 채택한 것이 아니라, 축적과 감속의 기하학적 지문이 돌파/반전 이전에 나타난다는 사후적 관찰을 패턴 인식의 형태론적 근거로 활용한 것이다.

2.1.6 엔트로피와 정보물리학

Tsallis 엔트로피

Constantino Tsallis (1988) 는 장거리 상관 (long-range correlation) 을 갖는 시스템을 위해 볼츠만-깁스-섀넌 엔트로피의 일반화를 제안하였다.

$$S_q = \frac{1 - \sum_i p_i^q}{q - 1}$$

$q = 1$ 이면 이는 섀넌 엔트로피 $H = -\sum p_i \ln p_i$ 로 환원된다. $q \neq 1$ 이면 q-가우시안 분포는 자연스럽게 멱법칙 꼬리를 생산하며, 금융 수익률 분포에 대해 $q \approx 1.4$–1.5 에서 우수한 적합도를 보인다 (Borland, 2002).

전이 엔트로피

시계열 간 방향성 정보 흐름은 전이 엔트로피 (transfer entropy, Schreiber 2000) 로 정량화된다.

$$TE(X \to Y) = \sum p(y_{t+1}, y_t, x_t) \cdot \log \frac{p(y_{t+1}|y_t, x_t)}{p(y_{t+1}|y_t)}$$

이는 Y 의 자체 과거 정보만으로는 알 수 없는, X 의 과거가 Y 의 미래에 제공하는 추가 정보량을 측정한다. 금융시장에서 전이 엔트로피는 섹터 간 선행-후행 관계 (예: KRX 에서 반도체 섹터가 전자 섹터를 선행) 를 드러낸다.

에르고딕성 경고

섀넌 엔트로피와 Tsallis 엔트로피 모두 앙상블 평균 (ensemble average) 에 기반한다. 그러나 금융 수익률에서는 시간 평균이 앙상블 평균과 일치하지 않을 수 있다 (비에르고딕 과정). Peters (2019) 의 "The Ergodicity Problem in Economics"(*Nature Physics*, 15, 1216–1221) 는 이 구별이 특히 고유변동성이 큰 KRX 소형주에서 심각하다는 점을 입증하였다.

2.1.7 전방 도출표: 물리학에서 제 3 장으로

표 2.1: 물리학 개념의 기술적 분석 전이 경로

물리학 개념	core_data	제 3 장 수식 ID	JS 구현	적용
볼츠만 분포 / 시장 온도	03 S2.1	I-26, I-27	`calcEWMAVol()`, `classifyVolRegime()`	변동성 국면 분류
이징 모형 / 군집행동	03 S2.2	CS-1 (복합 신호 체계)	`signalEngine` 복합 신호, CSAD	행동 패턴 필터링
멱법칙 꼬리 ($\alpha \approx 3$)	03 S3	I-10	`calcHillEstimator()`	꼬리 두께 측정
자기조직 임계성	03 S4.2	P-*	`patternEngine.analyze` 돌파 감지	차트 패턴 돌파 크기
Tsallis q-가우시안	03 S5.1	I-3E	`IndicatorCache.bbEVT(`	EVT 보정 볼린저 밴드
프랙탈 스케일링 / 자기유사성	03 S3.2	I-9	`calcHurst()`	추세 지속성 측정
전이 엔트로피 / 선행-후행	03 S5.2	—	미구현	향후: 섹터 회전 신호
LPPL / 버블 시그니처	03 S4.3	—	개념적 수준	쐐기/삼각형 설계에 반영

2.2 수학적 기초

> **참조 문서:** `core_data/01_mathematics.md`, `core_data/10_optimal_control.md`, `core_data/13_information_geometry.md`
> **학문 계층:** L1 (제 1 추상화 계층) **핵심 학자:** Kolmogorov (1933), Bachelier (1900), Ito (1944), Mandelbrot (1963), Kalman (1960), Amari (1985)

수학은 모든 금융 모형이 표현되는 형식 언어 (formal language) 이다. 제 2.2.2 절의 확률과정은 옵션 가격결정과 위험 관리의 근간이 되는 연속시간 모형을 생성하고, 제 2.2.3 절의 프랙탈 수학은 금융 시계열이 시간 척도 간 자기유사성 (self-similarity) 을 보이는 이유를 설명한다. 이 자기유사성이야말로 기술적 분석이 모든 시간대 (timeframe) 에서 작동하는 근본적 이유이다.

2.2.1 확률론

콜모고로프 공리 (1933)

본 시스템의 모든 확률 계산은 Kolmogorov 의 공리적 기초 위에 놓여 있다. 확률 공간은 삼중쌍 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 로 정의되며, 여기서

- Ω 는 표본공간 (모든 가능한 미래 가격 경로),
- $\mathcal{F}$ 는 시그마-대수 (측정 가능한 사건의 모임),
- P 는 $P(\Omega) = 1$ 을 만족하는 확률 측도이다.

참고: *Kolmogorov (1933).*

조건부 확률과 베이즈 정리

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

금융학적 의미에서 A = "향후 5 봉 내 가격 상승", B = "RSI 가 30 이하" 로 해석할 때, 베이즈 정리는 패턴 신호와 사전적 시장 판단을 결합하는 형식적 프레임워크를 제공한다.

패턴 분석에의 적용

PatternEngine 의 신뢰도 산출은 개념적으로 베이지안 사후 갱신 (posterior update) 에 해당한다. 다수의 패턴이 동시에 감지될 때

$$P(\text{상승}|\text{패턴}_1, \text{패턴}_2, \ldots) \propto P(\text{상승}) \cdot \prod_i P(\text{패턴}_i|\text{상승})$$

나이브 베이즈 (naive Bayes) 의 조건부 독립 가정 하에 위와 같이 표현된다. 이것이 `signalEngine.js` 의 복합 신호 집계 (composite signal aggregation) 의 이론적 기반이다.

마르팅게일 이론

확률과정 $\{X_n\}$ 이 마르팅게일 (martingale) 이려면 다음을 만족해야 한다.

$$E[X_{n+1}|X_1, X_2, \ldots, X_n] = X_n$$

효율적 시장 가설 (EMH) 은 로그수익률이 마르팅게일을 형성한다고 진술한다: $E[\ln(P_{t+1}/P_t)|\Phi_t] = \mu$ (상수). 기술적 분석은 본질적으로 마르팅게일 속성에 대한 내기 (bet) 이다. 즉, 과거 가격 패턴이 미래 수익률에 대한 정보를 담고 있다는 전제이다. Lo and MacKinlay (1999) 의 경험적 증거는 시장이 순수 마르팅게일과 일치하지 않는 자기상관 구조를 보인다는 것을 시사하여, 패턴 기반 예측의 전제를 뒷받침한다.

마르팅게일과 EMH 에 관한 정밀한 구별

가격 수준 P_t 자체는 EMH 하에서도 마르팅게일이 아니다. Jensen 부등식에 의해 $E[P_{t+1}|\Phi_t] = P_t \cdot \exp(\mu + \sigma^2/2) \neq P_t$ 이기 때문이다. 따라서 가격 수준 패턴을 검정하는 것 (EMH 와 반드시 모순되지 않을 수 있음) 과 수익률 수준 예측을 검정하는 것 (EMH 를 직접 검정함) 의 구별은 백테스팅 결과를 해석할 때 핵심적이다.

2.2.2 확률과정

랜덤워크 — Bachelier (1900)

$$S_t = S_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$

Louis Bachelier 의 1900 년 박사 논문 *Theorie de la speculation* 은 최초의 금융 수학 모형으로, Einstein 의 브라운 운동 논문보다 5 년 앞선 것이다. 가격이 순수 랜덤워크를 따른다면 기술적 분석은 무용하다.

핵심 문헌:

- Bachelier, L. (1900). "Theorie de la speculation." *Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Superieure*, 17, 21–86.
- Lo, A.W. & MacKinlay, A.C. (1999). *A Non-Random Walk Down Wall Street*. Princeton University Press.

Lo and MacKinlay (1999) 는 수익률 시계열의 자기상관과 이분산성 (heteroskedasticity) 에 대한 결정적 통계적 반박을 제시하여, 랜덤워크 모형이 통상적 유의 수준에서 기각됨을 보였다.

기하 브라운 운동 (GBM)

$$dS_t = \mu S_t \, dt + \sigma_{\text{GBM}} S_t \, dW_t$$

해 (solution):

$$S_t = S_0 \cdot \exp\left((\mu - \sigma_{\text{GBM}}^2/2)t + \sigma_{\text{GBM}} W_t\right)$$

여기서 μ 는 드리프트 (기대수익률), σ_{GBM} 은 GBM 확산 계수 (연율화 변동성), W_t 는 표준 위너 과정 (Wiener process) 이다. GBM 은 Black-Scholes 모형의 토대이며, `api.js` 의 데모 데이터 생성에 사용되는 이론적 가격 시뮬레이션 모형이기도 하다.

시그마 (σ) 기호의 구별

본 문서에서 σ 는 맥락에 따라 상이한 의미를 지닌다.

기호	맥락	단위	예시
σ_{GBM}	GBM 확산 계수	무차원 (연율화 수익률 변동성)	0.30 = 연 30%
σ_{price}	가격 표준편차 (볼린저 밴드)	원 (KRW)	`calcBB()` 에서 사용
σ_{return}	수익률 표준편차	무차원	0.02 = 일 2%

일별 변환: $\sigma_{\text{daily}} = \sigma_{\text{annual}}/\sqrt{250}$ (KRX 거래일 기준, 미국의 252 가 아님).

점프-확산 — Merton (1976)

$$\frac{dS_t}{S_t} = (\mu - \lambda k)\,dt + \sigma\,dW_t + J\,dN_t$$

여기서 N_t 는 강도 (intensity) λ 의 포아송 과정, J 는 점프 크기 (로그정규 분포) 이다. 이 모형은 캔들스틱 패턴에서 관찰되는 갭상승/갭하락 행태를 포착한다. KRX 데이터에서 갭 패턴이 미국 시장 대비 드문 것은 $\pm 30\%$ 가격제한폭이 자연적 점프 크기 절단 (truncation) 으로 작용하기 때문이다.

2.2.3 이토 해석학

이토 보조정리 (Ito's Lemma)

$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$ 를 따르는 두 번 미분 가능한 함수 $f(S,t)$ 에 대해

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu S\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\right) dt + \sigma S \frac{\partial f}{\partial S}\,dW$$

참고: *Ito (1944).*

금융학적 적용

이토 보조정리는 확률 해석학 (stochastic calculus) 의 연쇄 법칙 (chain rule) 이다. 주요 적용은 다음과 같다.

1. **Black-Scholes 유도** — $f = C(S,t)$ (옵션 가격) 으로 설정하고 델타 헤지를 적용하면 Black-Scholes 편미분방정식이 도출된다.
2. **로그가격 동역학** — $f(S) = \ln S$ 에 이토 보조정리를 적용하면 $d(\ln S) = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW$ 가 되어, GBM 의 $-\sigma^2/2$ 드리프트 보정이 설명된다.
3. **HJB 방정식 유도** — 최적 제어의 해밀턴-야코비-벨만 방정식 (제 2.2.6 절) 은 확률항을 처리하기 위해 이토 보조정리를 요구한다.

2.2.4 프랙탈 수학과 허스트 지수

자기유사성과 프랙탈 차원

Benoit Mandelbrot 는 프랙탈 기하학을 금융학에 도입하여, 가격 시계열이 시간 척도 간 통계적 자기유사성 (statistical self-similarity) 을 보인다는 것을 입증하였다.

$$X(ct) \stackrel{d}{=} c^H \cdot X(t)$$

여기서 H 는 허스트 지수 (Hurst exponent), $\stackrel{d}{=}$ 는 분포적 동등 (equality in distribution) 을 나타낸다. 가격 시계열의 프랙탈 차원 D 는 $D = 2 - H$ 의 관계를 갖는다.

핵심 문헌:

- Mandelbrot, B. (1963). "The Variation of Certain Speculative Prices." *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- Mandelbrot, B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.
- Peters, E. (1994). *Fractal Market Analysis*. Wiley.

허스트 지수

Harold Edwin Hurst (1951) 는 나일강 범람 데이터에서 재스케일 범위 (R/S) 분석을 통해 장기 의존성 (long-range dependence) 을 발견하였다.

$$E\left[\frac{R(n)}{S(n)}\right] = C \cdot n^H$$

여기서 $R(n)$ 은 크기 n 인 윈도우에서 누적 편차의 범위, $S(n)$ 은 같은 윈도우의 표준편차이다.

H 값	해석	최적 전략 유형
$H = 0.5$	랜덤워크 (독립 증분)	우위 없음
$H > 0.5$	지속적/추세	추세추종 (이동평균 교차, 돌파)
$H < 0.5$	반지속적/평균회귀	평균회귀 (볼린저, RSI)

H 와 α 에 관한 정밀한 구별

$H = 1/\alpha$ 관계는 레비 안정 과정 (Levy stable process) 에서만 성립한다. 금융 수익률 (멱법칙 꼬리 $\alpha \approx 3$ 이나 $H \approx 0.5$–0.6) 에서는 레비 관계가 성립하지 않는다. 두 매개변수는 직교적 (orthogonal) 속성을 측정한다. α 는 정적 분포의 꼬리 두께 (tail behavior) 를, H 는 동적 시간 의존성 (memory structure) 을 측정한다. 따라서 반드시 독립적으로 추정해야 한다. H 는 R/S 분석으로, α 는 힐 추정량으로 추정한다 (Samorodnitsky & Taqqu, 1994).

기술적 분석이 모든 시간대에서 작동하는 이유

자기유사성 $X(ct) \stackrel{d}{=} c^H X(t)$ 는 동일한 패턴 유형이 1 분, 시간, 일, 주 차트에 나타나는 수학적 토대이다. 가격 시계열의 통계적 구조가 시간 척도 변환 하에서 보존되므로, 5 분 차트의 머리어깨형 패턴은 일봉 차트의 그것과 동일한 확률적 의미를 갖는다. 단, 이 유효성은 허스트 지수의 값에 조건부이다. $H > 0.5$ 이면 추세 지속 (trend persistence) 국면으로 추세추종 패턴 (이동평균 교차, 돌파) 이 유효하고, $H < 0.5$ 이면 반지속 (anti-persistence) 국면으로 반전/평균회귀 패턴 (볼린저 역전, RSI 과매도 반등) 이 우세하다. `calcHurst()` 의 출력값이 전략 유형 선택의 분기 조건이 되는 이유이다.

구현 연결

```
calcHurst(closes, minWindow=10)    [indicators.js line 212]
  -> 가격을 로그수익률로 변환: r_t = ln(P_{t+1}/P_t)
  -> 기하급수적 간격의 윈도우에 대해 R/S 계산: w, 1.5w, 2.25w, ...
  -> 모집단 표준편차 (1/n) Mandelbrot & Wallis (1969) 관례
  -> 선형회귀: log(R/S) = H * log(n) + c
  -> 반환: { H: 기울기, rSquared: 회귀 품질 }
  -> S=0 블록 제외 (가격 불변 구간 보호, 제로 표준편차 블록 방어)
```

2.2.5 선형대수와 릿지 회귀

행렬 연산

선형대수는 회귀분석, 요인 모형, 포트폴리오 최적화의 계산적 기간(backbone)을 제공한다. `js/indicators.js` 에 구현된 핵심 연산은 다음과 같다.

가우스-요르단 소거법을 통한 역행렬 계산

```
_invertMatrix(m)    [indicators.js line 950]
  -> 확장행렬 [m | I]
  -> 부분 피벗: 절대값 최대 행 선택
  -> 특이행렬 감지: |pivot| < 1e-12 -> null 반환
  -> n x n 역행렬 반환
```

이 함수는 WLS 회귀 파이프라인 전체의 기반이다. `calcWLSRegression()` 에서 $(X^TWX + \lambda I)^{-1}$ 을 계산한다.

릿지 회귀 (Ridge Regression)

Hoerl and Kennard (1970) 의 릿지 회귀 추정량은 특이 또는 조건수 나쁜 (ill-conditioned) 설계행렬을 방지하기 위해 L2 정규화를 추가한다.

$$\hat{\beta} = (X^TWX + \lambda I)^{-1}X^TWy$$

여기서 $\lambda > 0$ 은 정규화 매개변수이다. `calcWLSRegression()` 에서 절편 열 (j=0) 은 표준 통계 관행에 따라 벌점에서 면제된다. 릿지 회귀의 통계학적 근거 (편의-분산 상충, HC3 표준오차) 는 제 2.3.4 절에서 상세히 다룬다.

참고*: Hoerl & Kennard (1970); Golub, Heath & Wahba (1979).*

야코비 고유분해

GCV 람다 선택 함수 `selectRidgeLambdaGCV()` 는 X^TX 행렬의 고유값을 필요로 하며, 이는 야코비 고유분해 (`_jacobiEigen()`) 로 계산된다. 이는 대칭 행렬에 대한 고전적 야코비 회전 알고리즘 (Jacobi, 1846) 을 구현한 것으로, 임의의 실수 대칭 입력에 대해 수렴이 보장된다.

2.2.6 최적 제어와 칼만 필터

해밀턴-야코비-벨만 방정식

HJB 방정식은 확률 최적 제어의 근본적 편미분방정식이다.

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \max_u \left[f(x,u) + \mu(x,u)\frac{\partial V}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2(x,u)\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right] = 0$$

경계조건 $V(T,x) = g(x)$.

참고*: Bellman (1957); Fleming & Rishel (1975).*

칼만 필터

Kalman (1960) 의 칼만 필터는 선형 가우시안 시스템의 최적 상태 추정기이다. 이는 상태 동역학이 선형이고 비용 범함수가 이차인 선형-이차-가우시안 (LQG) 제어 문제의 해 (solution) 로서 도출된다.

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-1} + K_t(z_t - \hat{x}_{t-1})$$

$$K_t = \frac{P_{t|t-1}}{P_{t|t-1} + R}$$

$$P_{t|t-1} = P_{t-1} + Q$$

여기서 $\hat{x}_t$ 는 상태 추정치 (평활화된 가격), K_t 는 칼만 이득 (Kalman gain), P_t 는 추정 오차 공분산, Q 는 과정 잡음 (process noise), R 은 관측 잡음 (measurement noise), z_t 는 관측 가격이다.

참고*: Kalman (1960).*

구현 연결

```
calcKalman(closes, Q=0.01, R=1.0)    [indicators.js line 170]
  -> 상태 초기화: x = closes[0], P = 1.0
  -> 적응형 Q: Mohamed & Schwarz (1999)
     Q_t = Q_base * (ewmaVar_t / meanVar)
     -> 저변동성: 더 평활한 출력 (작은 Q)
     -> 고변동성: 더 민감한 반응 (큰 Q)
  -> EWMA 분산: alpha = 0.06 (~30봉 반감기)
  -> 평활화된 가격 배열 반환
```

적응형 Q 수정은 고전적 상수-매개변수 칼만 필터로부터의 이탈이다. Mohamed and Schwarz (1999) 의 “Adaptive Kalman Filtering for INS/GPS” 의 통찰을 구현한 것으로, 과정 잡음 공분산이 관측 변동성 국면에 비례하여 스케일링되어야 한다는 원리이다. 이는 제 2.2.6 절의 최적 제어 이론과 제 2.1.1 절의 통계역학 “시장 온도” 개념을 연결한다.

2.2.7 정보기하학

피셔 정보행렬 (Fisher Information Matrix)

피셔 정보행렬은 통계 다양체 (statistical manifold), 즉 확률분포의 공간 위의 리만 계량 텐서 (Riemannian metric tensor) 이다.

$$I(\theta)_{ij} = E\left[\frac{\partial \log p(x;\theta)}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \log p(x;\theta)}{\partial \theta_j}\right]$$

참고: *Fisher (1922); Rao (1945); Amari (1985).*

크래머-라오 하한 (Cramer-Rao Lower Bound)

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq I(\theta)^{-1}$$

어떤 비편향 추정량 (unbiased estimator) 의 분산도 역피셔 정보보다 작을 수 없다. 이는 모든 기술적 지표에서 추정 정밀도의 이론적 하한 *(floor)* 을 확립한다. 아무리 정교한 알고리즘이라 하더라도 유한 표본으로부터 변동성, 추세 강도, 허스트 지수를 추정하는 정밀도에는 정보이론적 근본 한계가 존재하는 것이다.

KL 발산과 국면 감지

$$D_{KL}(P\|Q) = \int p(x) \cdot \log \frac{p(x)}{q(x)}\, dx$$

KL 발산의 미소 형태는 피셔 계량과 일치한다: $D_{KL}(p(x;\theta)\|p(x;\theta+d\theta)) \approx \frac{1}{2} d\theta^T I(\theta) d\theta$.

CheeseStock 맥락에서 정보기하학은 국면 전환 감지의 이론적 기반을 제공한다. 통계 다양체 위에서 연속적 수익률 분포 간 "거리" 가 급격히 증가하는 것이 국면 전환의 신호이다. 단독 지표로 직접 구현되어 있지는 않으나, 이 개념은 `data/backtest/flow_signals.json` 에서 로드되는 HMM 국면 분류의 이론적 근거를 이룬다. HMM 의 은닉 상태 간 전이 확률이 급변하는 지점은, 연속적 수익률 분포 사이의 KL 발산이 급증하는 지점과 동치이며, HMM 은 이 발산을 이산 국면 레이블 (강세/약세/횡보) 로 인코딩하는 역할을 수행한다.

2.2.8 전방 도출표: 수학에서 제 3 장으로

표 2.2: 수학적 도구의 기술적 분석 전이 경로

수학 개념	core_data	제 3 장 수식 ID	JS 구현	적용
확률론 (콜모고로프 공리)	01 S1.1	—	모든 통계 함수	기초적 프레임워크
베이즈 정리	01 S1.2	CS-*	`signalEngine` 복합 신호 집계	다중 패턴 신뢰도 융합
마르팅게일 이론	01 S1.4	—	개념적 (EMH 반사실)	패턴 분석의 정당성
랜덤워크 / GBM	01 S2	—	`api.js` 데모 데이터 생성기	가격 시뮬레이션
이토 해석학	01 (내재)	I-26	`calcEWMAVol()` (이산 이토)	변동성 추정
프랙탈 기하학 / 허스트	01 S5	I-9	`calcHurst()`	추세 지속성, 전략 선택
SMA (FIR 필터)	01 S3.1	I-1	`calcMA(data, n)`	단순이동평균

EMA (IIR 필터)	01 S3.2	I-2	`calcEMA(data, n)`	지수이동평균
행렬 역산	01 (응용)	I-18	`_invertMatrix(m)`	WLS 회귀 기간
릿지 회귀	01+17	I-15	`calcWLSRegression()`	패턴 수익 예측
고유분해	01 (응용)	I-16a	`_jacobiEigen(A, p)`	GCV 람다 선택
칼만 필터 (LQG)	10 S5	I-8	`calcKalman(closes, Q, R)`	적응형 가격 평활화
HJB 방정식	10 S2	—	이론적 (머튼 포트폴리오)	최적 제어 프레임워크
피셔 정보	13 S2	—	이론적 (크래머-라오 하한)	추정 정밀도 한계
KL 발산	13 S4	—	내재적 (HMM 국면)	국면 전환 감지

2.3 통계학적 기초

> **참조 문서:** `core_data/02_statistics.md`, `core_data/12_extreme_value_theory.md`, `core_data/17_regression_backtesting.md`, `core_data/34_volatility_risk_premium_harv.md` **학문 계층:** L2 (경험적 방법론 계층) **핵심 학자:** Bollerslev (1986), Hill (1975), Hoerl & Kennard (1970), MacKinnon & White (1985), Theil (1950), Corsi (2009), Page (1954)

통계학은 원시 시장 데이터를 실행 가능한 측정치로 변환하는 경험적 도구를 제공한다. CheeseStock의 모든 기술적 지표는 본질적으로 통계 추정량(statistical estimator)이다. RSI는 모멘텀 확률을, 볼린저 밴드는 신뢰구간을, 힐 추정량은 꼬리 두께를 추정한다. 본 절은 각 계산 기법의 통계학적 계보를 추적한다.

2.3.1 시계열 분석

정상성과 차분

금융 가격 시계열 P_t는 비정상(non-stationary, 단위근 과정)이나, 로그수익률 $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$은 근사적으로 정상이다. 약정상성 (weak stationarity)의 요건은 다음과 같다.

1. $E[X_t] = \mu$ (상수 평균)
2. $\text{Var}(X_t) = \sigma^2$ (상수 분산)
3. $\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \gamma(h)$ (자기공분산이 시차 h에만 의존)

참고*: Dickey & Fuller (1979).*

자기상관함수 (ACF)

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} = \frac{\text{Cov}(X_t, X_{t+h})}{\text{Var}(X_t)}$$

금융 수익률에 대한 핵심적 경험적 관찰은 다음과 같다.

- 원시 수익률 r_t의 ACF ≈ 0 (약형 EMH와 부합)
- 절대 수익률 $|r_t|$ 및 r_t^2의 ACF > 0 (느린 감쇠)

이 절대수익률 ACF의 느린 감쇠는 GARCH 효과와 변동성의 장기 기억(long memory)의 경험적 지문이다. HAR-RV 모형(제 2.3.8 절)은 바로 이 현상을 포착하기 위해 설계되었다.

2.3.2 GARCH 모형과 조건부 변동성

GARCH(1,1) — Bollerslev (1986)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$$

여기서 $\omega > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0$ 이며, 정상성을 위해 $\alpha + \beta < 1$ 이 필요하다.

핵심 문헌:

- Engle, R.F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation." *Econometrica*, 50(4), 987–1007. (2003 년 노벨 경제학상)
- Bollerslev, T. (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity." *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

IGARCH 특수 경우로서의 EWMA

EWMA 변동성 모형은 $\omega = 0$ 이고 $\alpha + \beta = 1$ 인 IGARCH(적분 GARCH) 의 특수 경우이다.

$$\sigma_t^2 = \lambda \cdot \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) \cdot r_{t-1}^2$$

여기서 $\lambda = \beta/(\alpha + \beta)$ 이다.

참고*: J.P. Morgan/Reuters (1996) RiskMetrics.*

RiskMetrics 의 일별 데이터 관례 $\lambda = 0.94$ (반감기 $\approx$ 11.2 거래일) 가 `calcEWMAVol()` 의 기본값이다. EWMA 분산은 시장의 "순간 온도" 를 추적하며, 이는 통계역학 프레임워크와 직접 연결된다.

2.3.3 극단값 이론

정규분포의 실패

금융학에서 극단값 이론 (EVT) 을 필요로 하는 근본적 동기는 가우시안 꼬리 확률의 치명적 부적합성에 있다.

사건 규모	가우시안 예측 빈도	관측 빈도
$\pm 3\sigma$	0.27% (연 1 회)	1–2% (연 3–5 회)
$\pm 5\sigma$	6×10^{-7} (14,000 년에 1 회)	위기 시 수차례
$\pm 10\sigma$	10^{-23} (우주 수명 내 불가능)	1987 년 블랙 먼데이 실제 발생

일반 극단값 분포 (GEV)

Fisher-Tippett-Gnedenko 정리 (Fisher & Tippett 1928; Gnedenko 1943) 에 따르면, 적절히 정규화된 블록 최대값 (block maxima) 은 GEV 분포로 수렴한다.

$$G(x; \mu, \sigma, \xi) = \exp\left\{ -\left[1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma}\right]^{-1/\xi} \right\}$$

형상 매개변수 ξ 가 꼬리의 유형을 결정한다.

ξ	분포 유형	꼬리 행태	적합성
$\xi = 0$	검벨 (Type I)	지수적 감쇠 (얇은 꼬리)	정규분포의 극단값
$\xi > 0$	프레셰 (Type II)	멱법칙 감쇠 (두꺼운 꼬리)	**금융 수익률**
$\xi < 0$	바이불 (Type III)	유한 상한	금융과 무관

금융 수익률은 경험적으로 $\xi \approx 0.2$–0.4 인 프레셰 유형으로, 멱법칙 꼬리 구조를 확인해 준다.

힐 꼬리 추정량

$$\hat{\alpha} = \frac{k}{\sum_{i=1}^{k} [\ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)}]}$$

여기서 $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \ldots$ 는 순서통계량 (정렬된 절대수익률) 이며, k 는 사용되는 상위 순서통계량의 수이다.

핵심 문헌:

- Hill, B.M. (1975). "A Simple General Approach to Inference About the Tail of a Distribution." *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- Drees, H. & Kaufmann, E. (1998). "Selecting the Optimal Sample Fraction in Univariate Extreme Value Estimation." *Stochastic Processes and their Applications*, 75, 149–172.

일반 파레토 분포 (POT 방법)

Pickands-Balkema-de Haan 정리에 따르면, 충분히 높은 임계값 u 에서 초과량 (exceedance) 의 조건부 분포는 일반 파레토 분포 (GPD) 를 따른다. 멱법칙 꼬리 $P(X > x) \sim x^{-\alpha}$ 는 GPD 의 형상 매개변수 $\xi = 1/\alpha$ 로 자연스럽게 매핑되며, 제 2.1.3 절의 멱법칙 꼬리 속성표와 정합적이다.

$$H(y; \sigma, \xi) = 1 - \left(1 + \xi \frac{y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, \quad y > 0$$

참고*: Pickands (1975); Balkema & de Haan (1974); Hosking & Wallis (1987).*

EVT 기반 VaR

$$\text{VaR}_p = u + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(\frac{n}{N_u}(1-p)\right)^{-\xi} - 1\right]$$

여기서 u 는 임계값, n 은 전체 관측수, N_u 는 임계값 초과 횟수이다.

구현 연결

```
calcGPDFit(returns, quantile=0.99)    [indicators.js line 323]
  -> 최소 500개 수익률 (2년 이상 일봉)
  -> 임계값: 절대수익률 상위 5% (core_data/12 S3.4)
  -> 최소 30개 초과 관측치 필요
  -> PWM 추정: Hosking & Wallis (1987)
  -> PWM 유효성: xi < 0.5로 제한
  -> VaR 산출
  -> 반환: { VaR, xi, sigma, u, Nu }
```

GPD VaR 추정치는 손절매 최적화에 사용된다. EVT 데이터가 이용 가능할 때 가우시안 근사를 GPD 기반 꼬리 분위수로 대체하여, 두꺼운 꼬리를 가진 KRX 종목에 대해 보다 보수적이고 경험적으로 정확한 손절매 수준을 제공한다.

2.3.4 회귀분석: OLS, WLS, 릿지

보통최소제곱법 (OLS) — Gauss (1809)

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

가중최소제곱법 (WLS) — Aitken (1935)

$$\hat{\beta} = (X^T W X)^{-1} X^T W y$$

여기서 $W = \text{diag}(w_1, \ldots, w_n)$ 은 가중행렬이다. CheeseStock 에서 가중치는 지수적 시간감쇠 ($w_i = \lambda^{T-t_i}$, $\lambda = 0.995$, 반감기 $\approx$ 139 거래일) 를 구현하며, 이는 Lo (2004) 의 적응적 시장 가설 (AMH) 에 기반한다. 시장 효율성이 시간에 따라 변동하므로, 최근 패턴에 더 높은 가중치를 부여해야 한다는 원리이다.

참고*: Lo (2004)* 적응적 시장 가설*; Reschenhofer et al. (2021).*

릿지 회귀 — Hoerl & Kennard (1970)

$$\hat{\beta}_{\text{Ridge}} = (X^T W X + \lambda I)^{-1} X^T W y$$

릿지 벌점 λI 는 두 가지 목적을 수행한다.

1. **수치적 안정성** — 피처 간 높은 다중공선성 (collinearity) 으로 $X^T W X$ 가 비정칙 (ill-conditioned) 일 때 특이행렬을 방지한다.
2. **편의-분산 상충 (bias-variance tradeoff)** — 약간의 편의를 도입하는 대가로 분산을 줄여 표본외 (out-of-sample) 예측을 개선한다.

HC3 이분산-일치 표준오차 (Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors)

$$\text{Cov}_{\text{HC3}}(\hat{\beta}) = (X^T X)^{-1} \left[\sum_i \frac{e_i^2}{(1 - h_{ii})^2} x_i x_i^T \right] (X^T X)^{-1}$$

여기서 $h_{ii} = x_i^T (X^T X)^{-1} x_i$ 는 지렛점 (leverage, 모자행렬 대각) 이고, e_i 는 OLS 잔차이다.

참고*: White (1980); MacKinnon & White (1985).*

HC3 은 HC0(White 원본) 대비 선호되는데, $(1 - h_{ii})^2$ 스케일링이 고지렛점 관측치에서 실제 오차 분산의 과소추정을 교정하기 때문이다.

금융학에서의 R^2 해석

Lo and MacKinlay (1999) 는 금융 수익률 예측에서 R^2 를 횡단면 회귀와 달리 해석해야 함을 확립하였다.

R^2	해석	실무적 의의
0.02–0.03	경제적으로 유의미	연간 수백 베이시스포인트
0.05+	매매전략 수준	체계적 전략에 활용 가능
> 0.10	극히 드묾	과적합 또는 미래정보 편향 의심

2.3.5 강건 통계학

틸-센 추정량 (Theil-Sen Estimator)

$$\hat{\beta}_{\text{slope}} = \text{median}\left\{\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} : i < j\right\}$$

$$\hat{\beta}_{\text{intercept}} = \text{median}\{y_i - \hat{\beta}_{\text{slope}} \cdot x_i\}$$

참고*: Theil (1950); Sen (1968).*

틸-센 추정량은 29.3% 의 붕괴점 (breakdown point) 을 갖는다. 즉, 전체 관측치의 29.3% 까지 임의의 이상치가 존재하더라도 추정량이 파괴되지 않는다. OLS 의 붕괴점은 0% 이다. 이에 따라 패턴 감지에서 추세선 적합 (trendline fitting) 에 이상적이다. 하나의 극단적 캔들 (갭, 스파이크) 이 OLS 를 파괴할 수 있는 반면, 틸-센은 견고하게 유지된다.

2.3.6 베이지안 추론과 은닉 마르코프 모형

베이지안 갱신

$$P(\theta|D) \propto P(D|\theta) \cdot P(\theta)$$

여기서 $P(\theta)$ 는 사전분포 (prior), $P(D|\theta)$ 는 우도 (likelihood), $P(\theta|D)$ 는 사후분포 (posterior) 이다.

제임스-스타인 축소 (James-Stein Shrinkage)

$p \geq 3$ 개의 동시 추정에서 제임스-스타인 추정량은 이차 손실 (quadratic loss) 하에서 MLE 를 지배 (dominate) 한다.

$$\hat{\theta}_{JS} = \left(1 - \frac{(p-2)\sigma^2}{\|X\|^2}\right) X + \frac{(p-2)\sigma^2}{\|X\|^2} \mu_{\text{prior}}$$

이는 `patternEngine` 에서 허스트 지수 축소에 적용된 것의 이론적 정당화이다. 개별 종목의 허스트 추정치 (잡음이 크고 소표본) 는 횡단면 평균으로 축소되어, 약간의 편의를 대가로 분산을 감소시킨다.

참고*: Bayes (1763); James & Stein (1961).*

은닉 마르코프 모형 (HMM)

HMM 프레임워크 (Baum et al. 1970; Hamilton 1989) 는 시장을 관측 불가능한 국면 (강세, 약세, 횡보) 간에 마르코프 전이 동역학으로 전환하는 것으로 모형화한다. 바움-웰치 알고리즘 (EM 의 특수 경우) 이 전이행렬과 방출행렬을 추정한다.

핵심 문헌:

- Hamilton, J.D. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle." *Econometrica*, 57(2), 357–384.

HMM 국면 레이블은 파이썬 파이프라인 (`scripts/compute_flow_signals.py`) 에서 사전 계산되어 `data/backtest/flow_signals.json` 으로부터 `appWorker.js` 에 로드된다. JS 코드베이스는 국면 출력을 소비하되, 런타임에 HMM 매개변수를 재추정하지는 않는다.

2.3.7 HAR-RV 모형

이질적 자기회귀 실현 변동성 — Corsi (2009)

$$RV_{t+1}^{(d)} = \beta_0 + \beta_d \cdot RV_t^{(d)} + \beta_w \cdot RV_t^{(w)} + \beta_m \cdot RV_t^{(m)} + \varepsilon_{t+1}$$

여기서

- $RV_t^{(d)} = r_t^2$ 는 일별 실현 분산 (1 일),
- $RV_t^{(w)} = \frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4} r_{t-i}^2$ 는 주간 성분 (5 일 평균),
- $RV_t^{(m)} = \frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1} r_{t-i}^2$ 는 월간 성분 (KRX 의 경우 $M = 21$).

참고*: Corsi (2009); Muller et al. (1997).*

이질적 시장 가설

HAR 모형은 이질적 시장 가설 (Heterogeneous Market Hypothesis, Muller et al. 1997) 에 이론적 기반을 둔다. 시장참여자는 서로 다른 시간 지평 (일중매매자, 주간 스윙트레이더, 월간 포트폴리오 매니저) 에서 활동하며, 각 지평의 활동이 고유한 변동성 성분을 생성한다. 3-스케일 분해는 장기 지평으로부터 단기 지평으로의 정보 "폭포 (cascade)" 를 포착한다.

2.3.8 순차분석과 변화점 감지

CUSUM — Page (1954)

누적합 (Cumulative Sum) 관리도는 과정의 평균 이동을 감지한다.

$$S_t^+ = \text{max}(0,\ S_{t-1}^+ + z_t - k)$$

$$S_t^- = \text{max}(0,\ S_{t-1}^- - z_t - k)$$

여기서 z_t 는 표준화 관측치, k 는 슬랙 매개변수 (allowance) 이며, $S_t^+ > h$ 또는 $S_t^- > h$ (임계값 h) 일 때 경보가 발령된다.

핵심 문헌:

- Page, E.S. (1954). "Continuous Inspection Schemes." *Biometrika*, 41(1/2), 100–115.
- Roberts, S.W. (1966). "A Comparison of Some Control Chart Procedures." *Technometrics*, 8(3), 411–430.

변동성 적응형 임계값

CheeseStock 구현은 고전적 CUSUM 을 변동성 국면 적응으로 확장한다. 여기서 변동성 국면 분류는 제 2.1.1 절의 볼츠만 시장 온도 개념 (I-27) 과 동일한 체계를 사용한다.

변동성 국면	임계값 h	근거
고변동성	$\text{max}(h, 3.5)$	기저 잡음이 높을 때 거짓 경보 감소
중간/미분류	기본값 ($h = 2.5$)	표준 민감도
저변동성	$\text{min}(h, 1.5)$	작은 이동이 의미 있을 때 민감도 증가

이진 세분화 — Bai-Perron (1998)

다수의 구조적 변화점 감지를 위해, 이진 세분화 알고리즘은 전체 BIC 를 최소화하는 방향으로 수익률 시계열을 탐욕적 (greedy) 으로 분할한다.

$$\text{BIC}_{\text{segment}} = n \cdot \ln\left(\max\left(\frac{\text{RSS}}{n}, 10^{-12}\right)\right) + 2\ln(n)$$

2.3.9 전방 도출표: 통계학에서 제 3 장으로

표 2.3: 통계학적 기법의 기술적 분석 전이 경로

통계 기법	core_data	제 3 장 수식 ID	JS 구현	적용
모집단 표준편차	02 S1	I-3	`calcBB(closes, n, mult)`	볼린저 밴드 ($\div n$, $\div(n-1)$ 아님)
GARCH / EWMA 변동성	02 S2.4	I-26	`calcEWMAVol(closes, lambda)`	조건부 변동성
와일더 평활 (RSI)	02 S3.1	I-4	`calcRSI(closes, period)`	모멘텀 비율 추정
힐 꼬리지수	12 S5	I-10	`calcHillEstimator(retu k)`	두꺼운 꼬리 감지
GPD 꼬리 적합	12 S3	I-11	`calcGPDFit(returns, quantile)`	EVT 기반 VaR
WLS + 릿지 회귀	17 S17.4	I-15	`calcWLSRegression(X, y, w, lambda)`	패턴 수익 예측
HC3 강건 표준오차	17 S17.10	I-15a	(`calcWLSRegression` 내)	이분산성 보정
VIF 진단	02 S4	I-15b	(`calcWLSRegression` 내)	다중공선성 확인
GCV 람다 선택	17 S17.13	I-16	`selectRidgeLambdaGCV()`	릿지 초매개변수
틸-센 강건 추정	02+07	I-25	`calcTheilSen(xValues, yValues)`	이상치 저항 추세선
OLS 추세 감지	02 S4	I-17	`calcOLSTrend(closes, window, atr)`	추세 강도 + R^2
제임스-스타인 축소	02 S8	—	`patternEngine` 허스트 축소	소표본 H 안정화
BH-FDR 보정	02+17	—	`_applyBHFDR()` 백테스터	다중 검정 보정
HMM (바움-웰치)	02+21	—	파이썬 사전 계산, 런타임 로드	시장 국면 분류
HAR-RV (Corsi 2009)	34 S3	I-31	`calcHAR_RV()`	다중척도 변동성 예측
VRP 대리변수	34 S2	I-14	`calcVRP()`	위험선호/위험회피 국면
온라인 CUSUM	21 S2	I-29	`calcOnlineCUSUM(return h, vol)`	변화점 감지
이진 세분화	21 S3	I-30	`calcBinarySegmentation`	구조적 변화점

2.4 경제학적 기초

> **참조 문서:** `core_data/09_game_theory.md`, `core_data/29_macro_sector.md`~ `core_data/33_agency_costs.md` **학문 계층:** L3 (응용 계층)

경제학은 주식시장 행태를 지배하는 거시경제적, 미시경제적 맥락을 제공한다. CheeseStock 는 경제 이론을 두 가지 수준에서 소비한다. 첫째, 거시적 수준의 경기순환 및 통화정책 신호가 패턴 신뢰도를 조정한다. 둘째, 미시적 수준의 시장구조와 대리인 이론이 개별 종목별 조정에 활용된다.

2.4.1 거시경제학: IS-LM, AD-AS, 테일러 준칙

IS-LM 모형과 테일러 준칙

IS-LM 모형 (Hicks 1937) 은 이자율과 산출량 결정의 균형 프레임워크를 제공한다. CheeseStock 에서 이는 테일러 준칙 갭 (Taylor Rule gap) 으로 구체화된다.

Taylor (1993) 의 테일러 준칙:

$$i^* = r^* + \pi + 0.5(\pi - \pi^*) + 0.5(y - y^*)$$

여기서 i^* 는 목표 명목이자율, r^* 는 균형 실질이자율 (통상 2%), π 는 관측 인플레이션, π^* 는 목표 인플레이션율, $(y - y^*)$ 는 산출갭 (output gap) 이다. 테일러 갭은

$$\text{Taylor_gap} = i_{\text{actual}} - i^*$$

양 (+) 의 테일러 갭은 긴축적 통화정책 (이자율이 균형 이상) 을 의미하여 주식시장에 약세 요인이며, 음 (-) 의 갭은 완화적 정책으로 강세 요인이다. 이는 신뢰도 요인 F7 에 직접 반영된다.

먼델-플레밍 모형

먼델-플레밍 확장 (Mundell 1963, Fleming 1962) 은 개방경제 차원을 도입한다. 한국은 관리변동환율제 하의 소규모 개방경제로서, 자본계정 경로가 핵심이다.

$$\text{Capital Flow} = f(i_{\text{domestic}} - i_{\text{foreign}}, E[\text{exchange_rate}])$$

한미 기준금리 차이 (신뢰도 요인 F9) 가 이를 포착한다. 한국 금리가 미국 금리를 하회하면 자본 유출 압력이 증가하여 한국 주식에 역풍이 된다.

AD-AS 프레임워크

총수요-총공급 (AD-AS) 프레임워크는 Stovall 섹터 회전에 사용되는 경기순환 국면 분류를 제공한다.

국면	AD/AS	산출	인플레이션	주식 영향
초기 확장	AD 우측 이동, AS 안정	상승	낮음	강세
후기 확장	AD 강세, AS 긴축	정점	상승	혼조
초기 수축	AD 좌측 이동	하락	정점	약세
후기 수축	AD 약세, AS 이완	저점	하락	바닥

2.4.2 섹터 회전: Stovall (1996)

Sam Stovall 의 *Sector Investing* (1996) 는 S&P 500 의 1953~1996 년 데이터에서 경기순환 국면과 섹터 성과 간의 경험적 관계를 문서화하였다. 핵심 통찰은 섹터가 경기순환에 대해 차별적 민감도를 갖는다는 것이다.

CheeseStock 는 `appState.js` 의 `_STOVALL_CYCLE` 매핑으로 이를 구현하되, KRX 에 대한 핵심적 적응을 적용한다. 모든 순환민감도 계수는 0.5 배로 감쇠 (dampening) 되는데, 이는 Stovall 의 경험적 결과가 미국 S&P 500 에서 교정된 것으로 KRX/KOSPI/KOSDAQ 에서 독립적으로 검증되지 않았기 때문이다.

2.4.3 미시경제학: 시장균형, 탄력성, 정보비대칭

왈라스 균형

Walras (1874) 의 왈라스 균형 (Walrasian equilibrium) 은 근본적 가격청산 (price-clearing) 메커니즘을 제공한다. 가격은 초과수요가 0 이 될 때까지 조정된다. CheeseStock 에서 이 원리는 관측 가격이 수요와 공급의 교차점을 반영한다는 가정의 근거이며, 기술적 패턴은 이 교차점으로부터의 이탈을 식별하려는 시도이다.

탄력성

Marshall (1890) 의 탄력성 개념은 주가가 거래량 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지를 설명한다. 높은 탄력성 (대형주, 유동성 풍부) 은 거래량당 작은 가격 충격을, 낮은 탄력성 (소형주, 비유동적) 은 큰 가격 충격을 의미한다. 이는 Amihud ILLIQ 측정 (I-28) 과 직접 연결된다.

허핀달-허쉬만 지수 (HHI)

$$HHI = \sum_i s_i^2$$

여기서 s_i 는 산업 내 기업 i 의 시장점유율이다. 높은 집중도 (HHI > 2500) 는 더 큰 시장지배력과 잠재적으로 더 빠른 평균회귀를 의미하는데, 이는 안정적인 과점 이익 때문이다. 미시 요인 M2 에서 `HHI_MEAN_REV_COEFF` 로 구현된다.

2.4.4 대리인 이론과 산업 집중도

Jensen and Meckling (1976) 의 "Theory of the Firm" 은 소유와 경영의 분리가 대리인 비용 (agency cost) 을 창출한다는 것을 확립하였다. 한국의 재벌 (chaebol) 맥락에서 이는 특히 중요하다.

- **터널링 (tunneling)**: 지배주주가 관계거래를 통해 가치를 추출하여 소수주주 수익률을 감소시킬 수 있다.
- **EPS 안정성 매개**: 대리인 비용은 이익 안정성을 통해 매개된다. 안정적 EPS 를 가진 기업은 낮은 대리인 할인을 받는다.

Holmstrom (1979) 은 정보성 원리 (informativeness principle) 로 이를 확장한다. 유추하면, 대리인 노력에 대해 정보적인 (IC > 0) 패턴 신호만이 신뢰도 가중치를 받아야 한다.

2.4.5 전방 도출표: 경제학에서 제 3 장으로

표 2.4: 경제학 이론의 기술적 분석 전이 경로

학술 이론	핵심 논문	제 3 장 수식 ID	JS 함수	연결
IS-LM / 테일러 준칙	Hicks (1937), Taylor (1993)	CONF-F7	`_applyMacroConfidenceT`	테일러 갭 -> +/-5%
먼델-플레밍	Mundell (1963)	CONF-F9	`_applyMacroConfidenceT`	금리차 -> +/-5%
Stovall 섹터 회전	Stovall (1996)	CONF-F1a	`_applyMacroConfidenceT`	순환 국면 -> 섹터 승수
AD-AS 경기순환	교과서	CONF-F1	`_applyMacroConfidenceT`	순환 -> +/-6~10%
HHI 산업 집중도	Herfindahl, Jensen-Meckling (1976)	CONF-M2	`_applyMicroConfidenceT`	HHI -> 평균회귀 보강
왈라스 가격발견	Walras (1874)	I-28	`calcAmihudILLIQ()`	유동성 -> 신뢰도 할인
대리인 이론	Jensen-Meckling (1976)	CONF-M2	`_applyMicroConfidenceT`	EPS 안정성 매개
탐색비용 / 관심	Stigler (1961), Barber-Odean (2008)	S-19, S-20	`signalEngine` 거래량 신호	관심 -> 거래량 돌파

2.5 금융학적 기초

> **참조 문서:** `core_data/05_finance_theory.md` 외 19 개 금융 문서 **학문 계층:** L3 (응용 계층)

금융학 이론은 CheeseStock 의 가장 방대한 학술적 기둥으로, 15 개 이상의 core_data 문서에 걸쳐 자산가격결정, 채권, 파생상품, 기업재무, 신용위험, 시장미시구조를 포괄한다.

2.5.1 고전 자산가격결정: EMH, MPT, CAPM

효율적 시장 가설 (EMH) — Fama (1970)

EMH 의 세 가지 형태는 가격에 반영되는 정보의 범위를 정의한다.

- **약형 효율 (Weak form)**: 가격은 모든 과거 거래 데이터를 반영
- **준강형 효율 (Semi-strong form)**: 가격은 모든 공개 정보를 반영
- **강형 효율 (Strong form)**: 가격은 내부자 정보를 포함한 모든 정보를 반영

CheeseStock 는 약형 효율의 경계에서 작동한다. 기술적 패턴은 과거 가격 데이터로 부터 예측적 정보를 추출하려 시도하며, Huber-IRLS 회귀를 통해 측정된 IC = 0.051 (t = 3.73) 은 통계적으로 유의하나 경제적으로는 겸허한 수준의 예측력을 시사한다. 이는 기술적 패턴이 순수 무시그널 (zero information) 은 아니나, 거래비용 (수수료, 슬리피지, 시장충격) 을 초과하는 알파를 지속적으로 생성하지 못할 가능성이 높다는 것을 의미하며, 약형 EMH 와 정면으로 모순되기 보다는 그 경계에서의 미약한 비효율을 포착하는 수준이다.

현대 포트폴리오 이론 (MPT) — Markowitz (1952)

$$\min \sigma_p^2 = \mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}'\boldsymbol{\mu} = \mu_{\text{target}}, \quad \mathbf{w}'\mathbf{1} = 1$$

CheeseStock 는 완전한 포트폴리오 최적화를 구현하지는 않으나, 평균-분산 프레임워크는 백테스터의 위험-수익 상충 표시의 근간을 이룬다.

자본자산가격결정모형 (CAPM) — Sharpe (1964), Lintner (1965)

$$E[R_i] = R_f + \beta_i \cdot (E[R_m] - R_f)$$

CAPM 은 `calcCAPMBeta()` (I-12) 로 직접 구현되어 있으며, 시장 대리변수로 KOSPI 종목에는 KOSPI 지수를, KOSDAQ 종목에는 KOSDAQ 지수를 사용한다. 무위험이자율은 `bonds_latest.json` 의 KTB 10 년물 수익률이다. 윈도우는 250 거래일 (KRX_TRADING_DAYS) 이며, 무거래일이 10% 를 초과할 때 Scholes-Williams (1977) 비유동성 보정이 적용된다.

젠센 알파 (Jensen's Alpha):

$$\alpha_i = R_i - [R_f + \beta_i \cdot (R_m - R_f)]$$

`calcCAPMBeta()` 에서 $\alpha \times$ KRX_TRADING_DAYS 로 연율화된다.

2.5.2 확장 모형: APT, 파마-프렌치 5 요인, ICAPM

APT (재정가격결정이론) — Ross (1976)

$$R_i = \alpha_i + \sum_{k=1}^{K} \beta_{i,k} \cdot F_k + \varepsilon_i$$

APT 는 다요인 신뢰도 조정의 이론적 정당화를 제공한다. CheeseStock 의 각 신뢰도 계층은 체계적 위험 요인에 대응한다.

- 계층 1 (거시): 경기순환 요인, 통화정책 요인
- 계층 2 (미시): 유동성 요인 (Amihud), 집중도 요인 (HHI)
- 계층 3 (파생상품): 변동성 요인 (VKOSPI), 심리 요인 (PCR)
- 계층 6 (RORO): 글로벌 위험선호 요인

파마-프렌치 3 요인 — Fama and French (1993)

$$R_i - R_f = \alpha + \beta_{\text{MKT}}(R_m - R_f) + \beta_{\text{SMB}} \cdot SMB + \beta_{\text{HML}} \cdot HML + \varepsilon$$

FF3 요인은 `scripts/compute_ff3.py` 에서 2x3 분류 (시가총액 x 장부가/시장가 비율) 를 사용하여 오프라인으로 구축된다. `appState.js` 의 상수 #168~#171 이 요인 적재량을 정의한다.

시간간 CAPM (ICAPM) — Merton (1973)

$$E[R_i] - R_f = \beta_{i,m}\lambda_m + \sum_k \beta_{i,k}\lambda_k$$

ICAPM 은 미래 투자 기회를 예측하는 상태변수에 대한 헤지 수요를 도입한다. CheeseStock 에서 VKOSPI 국면 분류 (S-28) 와 VRP(I-14) 가 이 상태변수의 대리변수로 기능한다.

2.5.3 채권 가격결정과 듀레이션

채권 가격결정 기본식

$$P = \sum_{t=1}^{T} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

여기서 C 는 쿠폰, F 는 액면가, y 는 만기수익률 (YTM), T 는 만기이다.

듀레이션 — Macaulay (1938)

$$D_{\text{mac}} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^{T} \frac{t \cdot CF_t}{(1+y)^t}$$

수정 듀레이션: $D_{\text{mod}} = D_{\text{mac}}/(1 + y/m)$ (복리 빈도 m).

DV01 (1bp 당 가격 변동)

$$DV01 = -\frac{dP}{dy} \times 0.0001 = D_{\text{mod}} \times P \times 0.0001$$

`scripts/compute_bond_metrics.py` 에서 산출되어 `financials.js` 에 표시된다.

넬슨-시겔-스벤슨 (NSS) 수익률 곡선

수익률 곡선의 형상은 신뢰도 요인 F2 의 4 국면 분류를 결정한다.

국면	수익률 곡선	주식 영향
강세 급경사 (Bull Steep)	정상, 경사 확대	+3~5%
강세 평탄 (Bull Flat)	정상, 경사 축소	+0~3%
약세 급경사 (Bear Steep)	역전, 경사 확대	-3~7%
약세 평탄 (Bear Flat)	역전, 경사 축소	-7~12%

Harvey (1986) 는 역전된 수익률 곡선이 높은 정확도로 경기침체를 예측함을 문서화하였다.

2.5.4 파생상품: BSM, Greeks, 내재변동성

블랙-숄즈-머튼 (BSM) — Black and Scholes (1973), Merton (1973)

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

BSM 옵션 가격결정은 브라우저에서 직접 계산되지 않으나, 이 프레임워크는 내재변동성 (IV), Greeks, 그리고 머튼 부도거리 (DD) 의 이론적 토대를 제공한다.

VKOSPI 국면 — Whaley (2009)

VKOSPI(KOSPI 변동성지수) 는 KOSPI 200 옵션 가격으로부터 VIX 방법론으로 산출된다.

국면	VKOSPI 수준	신뢰도 영향
위기	> 35	매수: x0.65, 매도: x1.15
고위	25–35	매수: x0.80, 매도: x1.05
정상	15–25	조정 없음
저위	< 15	조정 없음

분산 위험 프리미엄 (VRP)

$$VRP = \sigma_{IV}^2 - \sigma_{RV}^2 = (VKOSPI/100)^2 - HV_{\text{Parkinson}}^2$$

양 (+) 의 VRP 는 옵션 시장이 실현 변동성보다 높은 변동성을 가격에 반영하고 있음을 의미하며, 불확실성 고조를 신호한다. 거시 신뢰도 요인 F8 과 RORO 복합에 반영된다.

2.5.5 시장미시구조: Kyle, Amihud

카일 람다 — Kyle (1985)

$$\lambda = \frac{\sigma_v}{\sigma_u \cdot \sqrt{n}}$$

여기서 λ는 시장충격 계수, σ_v는 본질가치 변동성, σ_u는 잡음거래자 변동성, n은 정보거래자 수이다. 핵심 통찰은 가격 충격이 $\sqrt{h}$에 비례한다는 것으로, 이는 수평 비용 모형에 직접 사용된다: `slippage_h = slippage_1 / sqrt(h)`.

아미후드 비유동성 — Amihud (2002)

$$ILLIQ = \frac{1}{D}\sum_{t=1}^{D}\frac{|r_t|}{DVOL_t}$$

미시 신뢰도 요인 M1에서 최대 -15% 할인으로 구현된다.

밀러 과대평가 가설 — Miller (1977)

공매도 제약은 비관론자가 자신의 견해를 표현할 수 없게 하여 과대평가를 야기한다. KRX가 2020년 3월과 2023년 11월에 공매도를 금지했을 때, 과대평가가 심화될 것으로 예상된다. `_SHORT_BAN_PERIODS`로 매수 패턴 신뢰도를 -10%~-30% 감액한다.

2.5.6 신용위험: 머튼 구조 모형

머튼 부도거리 (DD) — Merton (1974)

자기자본은 기업 자산에 대한 유럽형 콜옵션이다.

$$DD = \frac{\ln(V/D) + (\mu - 0.5\sigma_V^2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$$

CheeseStock는 Bharath-Shumway (2008)의 단순화 근사를 구현한다. $V \approx E + D$, $\sigma_V \approx \sigma_E \cdot E/V + (0.05 + 0.25\sigma_E) \cdot D/V$. 금융업종은 제외된다(부채가 운전자산이지 재무적 위험이 아님).

2.5.7 전방 도출표: 금융학에서 제 3 장으로

표 2.5: 금융학 이론의 기술적 분석 전이 경로

학술 이론	핵심 논문	제 3 장 수식 ID	JS 함수	연결
CAPM	Sharpe (1964)	I-12	`calcCAPMBeta()`	베타, 알파 -> 개별종목 위험
젠센 알파	Jensen (1968)	B-6	`backtester._calcJensen`	초과수익 측정
파마-프렌치 3 요인	Fama-French (1993)	FF3 #168-#171	`appState.js` 상수	SMB/HML 요인 구축
BSM 내재변동성	Black-Scholes (1973)	I-14	`calcVRP()`	IV^2 - HV^2 = VRP
VKOSPI 국면	Whaley (2009)	S-28	`_classifyVolRegimeFrom`	변동성 국면 -> 신뢰도
보유비용 모형	Working (1949)	S-21	`_detectBasisSignal()`	베이시스 -> +/-4~7%
PCR 역발상	Pan-Poteshman (2006)	S-22	`signalEngine`	PCR 극단 -> +/-6%
머튼 DD	Merton (1974)	CONF-DD1	`_calcNaiveDD()`	DD -> -5~-25% 매수 신뢰도
카일 람다	Kyle (1985)	B-10	`backtester._horizonCos`	sqrt(h) 미끄러짐
아미후드 ILLIQ	Amihud (2002)	I-28, CONF-M1	`calcAmihudILLIQ()`	유동성 -> -15% 최대
RORO 국면	Baele et al. (2010)	CONF-계층 6	`_applyROROregimeToPatt`	+/-8% 방향성 편향
NSS 수익률 곡선	Nelson-Siegel (1987)	CONF-F2	수익률 곡선 4 국면	+/-3~12%
신용 스프레드	Gilchrist-Zakrajsek (2012)	CONF-F3	AA- 스프레드 임계	-7~-18% 매수

2.6 행동재무학적 기초

> **참조 문서:** `core_data/04_psychology.md`, `core_data/18_behavioral_microstructure.md`~`core_data/24_behavioral_quantification.md`

행동재무학은 기술적 패턴이 왜 작동하는지에 대한 이론적 정당화를 제공한다. 체계적 인지 편향이 본질가치로부터의 예측 가능한 이탈을 생성하기 때문이다. 모든 시장참여자가 합리적 베이지안 갱신자 (EMH 의 가정) 라면, 가격 패턴은 어떠한 예측적 정보도 담지 않을 것이다.

2.6.1 전망이론과 손실회피

Kahneman and Tversky (1979) "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk" 는 행동재무학의 기초 논문이다. 기대효용이론 (expected utility theory) 으로부터의 핵심적 이탈은 다음과 같다.

1. **준거점 의존 (reference dependence)**: 효용은 최종 부 (final wealth) 가 아닌 준거점 대비 이득과 손실에 대해 정의된다.
2. **손실회피 (loss aversion)**: 손실은 이득보다 크게 느껴진다. 손실회피 계수 $\lambda = 2.25$ (원래 K&T 추정; Abdellaoui et al. 2008 추정 1.75).
3. **민감도 체감 (diminishing sensitivity)**: 가치함수는 이득 영역에서 오목, 손실 영역에서 볼록 (S-형) 이다.
4. **확률 가중 (probability weighting)**: 소확률은 과대평가, 대확률은 과소평가된다.

가치함수:

$$v(x) = \begin{cases} x^{0.88} & x \geq 0 \text{ (이득)} \\ -2.25 \cdot (-x)^{0.88} & x < 0 \text{ (손실)} \end{cases}$$

CheeseStock 구현: 전망이론은 `patterns.js` 의 손절매 및 목표가 산출에 직접 반영된다.

$$SL_{\text{adj}} = SL_{\text{base}} \times 1.12 \quad \text{(PROSPECT_STOP_WIDEN)}$$

$$TP_{\text{adj}} = TP_{\text{base}} \times 0.89 \quad \text{(PROSPECT_TARGET_COMPRESS)}$$

유도 과정: $SL_{\text{adj}} = SL_{\text{base}} \times (1 + \delta(\sqrt{\lambda} - 1))$ 여기서 $\delta = 0.25$ (KRX 가격제한폭 + T+2 결제 보호). $\lambda = 2.25$: $1 + 0.25 \times (1.50 - 1) = 1.125 \approx 1.12$. 교차 검증: Abdellaoui et al. (2008) $\lambda = 1.75$ 이면 $1 + 0.25 \times (1.32 - 1) = 1.08$ (하한), 1.12 가 양 경계 사이에 있음을 확인한다.

2.6.2 처분효과

Shefrin and Statman (1985) "The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long": 투자자는 다음과 같은 체계적 경향을 보인다.

- 수익 포지션을 조기에 매도 (이익 조기 실현)
- 손실 포지션을 과도하게 보유 (손실 실현 거부)

이는 전망이론 가치함수의 형상에서 직접적으로 귀결된다. 이득 영역 (오목) 에서는 위험 회피 -> 확실한 이익을 고정하기 위해 조기 매도. 손실 영역 (볼록) 에서는 위험 추구 -> 회복을 기대하며 손실 포지션 보유.

Odean (1998) 은 10,000 개 매매 계좌를 사용하여 경험적으로 확인하였다. 실현된 이익의 비율 (PGR) 이 실현된 손실의 비율 (PLR) 을 유의하게 초과한다.

처분효과는 52 주 신고가/신저가 지지저항 수준과 연결된다. George and Hwang (2004) 은 52 주 신고가 근접성이 모멘텀 수익률의 70% 를 설명한다는 것을 보였으며, 이는 주로 처분효과에 의한 앵커링을 통해서이다.

2.6.3 군집행동과 정보폭포

Banerjee (1992) 및 **Bikhchandani, Hirshleifer, and Welch (1992)** 는 정보 폭포 (information cascade) 이론을 정립하였다. 정보 폭포는 개인이 자신의 사적 정보를 합리적으로 무시하고 선행자의 행동을 따를 때 발생한다.

CSAD (횡단면 절대 편차) — Chang, Cheng, and Khorana (2000)

$$CSAD_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|R_{i,t} - R_{m,t}|$$

합리적 가격결정 하에서 CSAD 는 $|R_m|$ 과 선형적으로 증가해야 한다. 그러나 극단적 시장 움직임에서 CSAD 가 감소하면, 이는 투자자들이 독립적으로 평가하지 않고 함께 움직이는 군집행동을 시사한다.

군집행동 감지: $CSAD_t = \gamma_0 + \gamma_1|R_{m,t}| + \gamma_2 R_{m,t}^2$ 에서 $\gamma_2 < 0$ (유의) 이면 군집행동이 존재한다.

2.6.4 인지 편향과 기술적 분석

앵커링 (anchoring) — Tversky and Kahneman (1974): 거래자는 현저한 가격 수준 (정수, 52 주 신고가, 이전 지지/저항) 에 앵커링되어 자기실현적 지지/저항 수준을 형성한다.

과잉확신 (overconfidence) — Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998): 과잉확신한 거래자는 사적 신호에 과잉반응하고 공개 정보에 과소반응하여 단기 모멘텀과 장기 반전을 생성한다. 이는 평균회귀 패턴 (이중천장, 머리어깨형) 이 과잉반응 반전을 포착하는 이론적 정당화를 제공한다.

대표성 (representativeness) — Tversky and Kahneman (1974): 거래자는 기저율 (base rate) 이 아닌 원형 (prototype) 과의 유사성에 기반하여 확률을 판단한다. 해머 캔들이 바닥처럼 "보이면" 승률이 이를 뒷받침하지 않더라도 매수 충동이 발생한다. CheeseStock 가 반예측기 게이트 (anti-predictor gate) 를 구현하는 이유가 여기에 있다.

2.6.5 반예측기 게이트 (BLL 1992)

Brock, Lakonishok, and LeBaron (1992) 는 26 개 기술적 매매 규칙을 DJIA 90 년 데이터에 대해 검정하여 통계적으로 유의한 예측력을 발견하였다.

CheeseStock 는 BLL 논리를 역으로 적용하여 반예측기 게이트를 구현한다.

- 출처: `PATTERN_WR_KRX` — 5 년간 KRX 경험적 승률 (545,307 건 관측)
- 임계값: 48% (동전 던지기 50% 에서 거래비용 2pp 차감)
- 효과: WR < 48% 인 패턴은 복합 신뢰도를 감액

KRX 의 핵심적 경험적 발견: 매도 패턴 (55~74.7% 승률) 이 매수 패턴 (39~62% 승률) 을 지속적으로 상회한다. 이 매도 편향은 전망이론의 손실회피와 부합한다. 공포가 탐욕보다 강력한 동기이므로 매도 신호가 더 실행력 있는 것이다.

2.6.6 베타-이항 사후 승률 (Efron-Morris 1975)

$$\theta_{\text{post}} = \frac{n \cdot \theta_{\text{raw}} + N_0 \cdot \mu_{\text{grand}}}{n + N_0}$$

여기서 $N_0 = 35$ (5 년 545K 관측의 경험적 베이즈 최적값), μ_{grand} 는 범주별 총평균 (캔들 ~43%, 차트 ~45%) 이다. `PatternEngine.PATTERN_WIN_RATES_SHRUNK` 에 구현되어 있다.

2.6.7 전방 도출표: 행동재무학에서 제 3 장으로

표 2.6: 행동재무학 이론의 기술적 분석 전이 경로

학술 이론	핵심 논문	제 3 장 수식 ID	JS 함수	연결
전망이론	Kahneman-Tversky (1979)	P-31	PROSPECT_STOP_WIDEN, PROSPECT_TARGET_COMPRE	손절/목표 비대칭
처분효과	Shefrin-Statman (1985)	P-29	52 주 신고/신저 지지저항	매입가 앵커링
과잉확신	Daniel et al. (1998)	P-20..P-28	차트 패턴 반전 감지	과잉반응 -> 평균회귀
정보 폭포	BHW (1992)	—	csad_herding 데이터 로딩	군중 행동 감지
반예측기 게이트	BLL (1992)	S-composite	PATTERN_WR_KRX 임계 48%	WR < 48% -> 신뢰도 감액
손실회피 λ	K&T (1979), λ=2.25	P-31	PROSPECT_STOP_WIDEN = 1.12	손절매 확대
앵커링 편향	Tversky-Kahneman (1974)	P-29	지지/저항 ATR 클러스터링	지지/저항 수준 형성
공포-탐욕 순환	Shiller (2000)	S-5, S-6	RSI 영역, RSI 괴리	과매수/과매도 = 공포/탐욕
군집행동 / LSV	Lakonishok et al. (1992)	—	CSAD 데이터 로딩 (향후 능동 사용)	극단 군중 -> 역발상
OBV 거래량 심리	Granville (1963)	I-6, S-20	calcOBV(), OBV 괴리 신호	거래량이 가격에 선행
베타-이항 사후	Efron-Morris (1975)	P-32	PATTERN_WIN_RATES_SHRU	승률 축소

부록 2.A: 학문 분야간 의존성 구조

```
                [L0] 물리학
                 |
                 | 볼츠만 -> 시장 온도
                 | 멱법칙 -> 두꺼운 꼬리
                 | SOC -> 폭락 동역학
                 | 이징 -> 군집행동
                 |
      +-----------+-----------+
      |                       |
  [L1] 수학               [L1] 수학
  (순수수학)              (응용수학)
      |                       |
      | 확률론                | 칼만 필터
      | 확률과정              | HJB 방정식
      | 이토 해석학           | 피셔 정보
      | 프랙탈/허스트         | KL 발산
      | 선형대수              |
      |                       |
      +-----------+-----------+
                  |
```

```
            [L2] 통계학
         (시계열/EVT/회귀/VRP)
                  |
                  | GARCH/EWMA -> 변동성
                  | EVT/Hill/GPD -> 꼬리 위험
                  | WLS/Ridge/HC3 -> 회귀
                  | Theil-Sen -> 강건 추세
                  | HAR-RV -> 변동성 예측
                  | CUSUM -> 변화점 감지
                  | HMM -> 국면 분류
                  |
     +-----------+-----------+
     |           |           |
  [L3]        [L3]       [L3]
경제학       심리학      미시구조
                  |
                  v
+---------------------------------------------+
|  제3장: 기술적 분석 구현                      |
|  패턴 + 신호 + 신뢰도 + 백테스트              |
+---------------------------------------------+
```

본 문서는 *CheeseStock KRX* 실시간 차트 시스템에 구현된 모든 수식과 알고리즘의 학술적 계보를 제공한다. 각 수식은 제 *2* 장의 학술 기반으로부터 전방 도출되어 제 *3* 장의 기술적 분석 구현으로 연결된다.

판본*: V8 (2026-04-08) |* 제 *2* 장 *| Stage* 색상*: Amber Dark #3D3000*

Stage 1 데이터·API	Stage 2 학술 기반	**Stage 3 기술적 분석**	Stage 4 차트	Stage 5 최종 전달

제3장: 기술적 분석 — 이론의 실제 적용

> CheeseStock KRX 실시간 차트 시스템의 기술적 분석 계보 문서. 본 시스템에 구현된 모든 지표, 패턴, 신호, 신뢰도 조정은 제2장의 학술적 기반으로부터 도출된다. 본 장은 각 구현체의 학술적 계보(lineage)를 추적하고, 이론에서 코드로의 변환 과정을 문서화한다. Stage 색상: Emerald Teal #1A3D35 | 판본: V8 (2026-04-08)

3.1 지표 계보 카드

`js/indicators.js`에 구현된 각 지표는 학술적 출처, 수학적 정식화, 구현 세부, 그리고 하류 소비자(downstream consumer)와 함께 문서화된다.

I-01: 단순이동평균 (SMA)

학술적 계보: 수학 -> 기술통계학 -> 산술평균 **핵심 논문:** 단일 창시자 없음. 기초적 통계 개념. Donchian (1960년대)과 Murphy (1999)에 의해 시장 분석에 대중화. **수식:**

$$SMA(n) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i}$$

주식 차트에서의 의의: SMA는 가격 잡음을 평활화하여 기저 추세 방향을 드러낸다. 저역 통과 필터(low-pass filter)로서 고주파 변동을 제거하는 동시에 지배적 추세를 보존한다. 기간 n의 선택이 차단 주파수(cutoff frequency)를 결정한다. 단기(5, 10)는 최근 모멘텀을, 장기(50, 200)는 장기 추세를 추적한다.

구현: `js/indicators.js calcMA(data, n)`, line 15. 상수: n = 5 [A], 20 [A], 60 [A] (표준 기간).

소비자: 신호 S-1 (이동평균 교차), S-2 (이동평균 정렬), 스토캐스틱%D 평활, CCI 평균편차, 복합 신호.

참조: 제2장 2.3절 (통계학적 기초).

I-02: 지수이동평균 (EMA)

학술적 계보: 통계학 -> 시계열 평활 -> 지수 평활 **핵심 논문:** Brown (1956) "Exponential Smoothing for Predicting Demand"; Holt (1957) 일반화; Hunter (1986) EWMA 해석. **수식:**

$$EMA_t = \alpha \cdot P_t + (1-\alpha)\cdot EMA_{t-1}, \quad \alpha = \frac{2}{n+1}$$

초기화: $EMA_0 = SMA(\text{최초}n\text{개 관측치})$.

주식 차트에서의 의의: EMA는 과거 관측치에 기하급수적으로 감소하는 가중치를 부여하여, SMA 대비 최근 가격 변화에 더 민감하게 반응한다. 이 민감성은 MACD (I-19)에서 핵심적인데, MACD는 빠른 EMA와 느린 EMA의 차이를 통해 모멘텀 이동을 감지하기 때문이다.

구현: `js/indicators.js calcEMA(data, n)`, line 26. 상수: n = 12 [A], 26 [A] (MACD 기본값), 9 [A] (시그널 선). P0-3 수정: null/NaN 방어를 포함한 SMA 초기화.

소비자: MACD (I-19), EWMA 변동성 (I-26), 변동성 국면 장기 EMA.

참조: 제2장 2.2절 (수학적 기초).

I-03: 볼린저 밴드 (BB)

학술적 계보: 통계학 -> 기술통계 -> 표준편차 밴드 **핵심 논문:** Bollinger (2001) *Bollinger on Bollinger Bands*. 모집단 시그마 ($\div n$)를 사용하며, 베셀 보정 표본 시그마($\div(n-1)$)가 아니다. 이는 원저의 의도적 선택이다. **수식:**

$$\text{Middle} = SMA(n)$$

$$\text{Upper} = SMA(n) + k \cdot \sigma_{\text{pop}}(n)$$

$$\text{Lower} = SMA(n) - k \cdot \sigma_{\text{pop}}(n)$$

$$\sigma_{\text{pop}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (P_i - SMA)^2}$$

주식 차트에서의 의의: 볼린저 밴드는 2 시그마 가격 외피(envelope)를 포착하여 과매수(상단 밴드)와 과매도(하단 밴드) 조건을 식별한다. 밴드 수축(squeeze)은 변동성 확장에 선행하며, 이는 핵심적 국면 전환 신호이다.

구현: `js/indicators.js` `calcBB(closes, n, mult)`, line 50. 상수: n = 20 [A], mult = 2.0 [A]. Bollinger (2001)에 따른 모집단 시그마.

소비자: 신호 S-7 (BB 반등/돌파/스퀴즈), 복합 신호 (buy_hammerBBVol, sell_shootingStarBBVol), EVT 보정 확장 (I-3E).

참조: 제 2 장 2.3 절 (통계학).

I-03E: EVT 보정 볼린저 밴드

학술적 계보: 통계학 -> 극단값 이론 -> 꼬리 보정 밴드 **핵심 논문:** Gopikrishnan et al. (1999); Hill (1975) 꼬리지수. **수식:**

$$\text{EVT_mult} = \begin{cases} k \cdot (1 + 0.45 \cdot (4 - \hat{\alpha})) & \hat{\alpha} < 4 \text{ (두꺼운 꼬리)} \\ k & \text{그 외 (표준 볼린저)} \end{cases}$$

주식 차트에서의 의의: 금융 수익률은 두꺼운 꼬리(α가 KRX 종목에서 통상 3~5)를 보인다. 표준 2 시그마 밴드는 정규성을 가정하므로, EVT 보정 밴드는 실제 꼬리 확률을 반영하도록 확장되어 허위 돌파 신호를 줄인다.

구현: `js/indicators.js` `IndicatorCache.bbEVT()`, 지연 평가(lazy evaluation). 상수: 0.45 계수 [D] 경험적 (정확한 분위수 매핑이 아님).

참조: 제 2 장 2.3.3 절 (극단값 이론).

I-04: RSI (상대강도지수)

학술적 계보: 기술적 분석 -> 모멘텀 오실레이터 -> Wilder **핵심 논문:** Wilder (1978) *New Concepts in Technical Trading Systems*. **수식:**

$$RS = \frac{AvgGain(n)}{AvgLoss(n)}, \quad RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

와일더 평활: $AvgGain_t = (AvgGain_{t-1} \cdot (n-1) + Gain_t)/n$. 이는 $\alpha = 1/n$ 인 지수이동평균과 동치이다.

주식 차트에서의 의의: RSI 는 방향성 가격 움직임의 속도와 크기를 측정하여 0~100 으로 진동한다. 70 이상은 과매수 (매도 압력 축적), 30 이하는 과매도 (매수 기회) 를 나타낸다. 심리학적으로 RSI 는 공포-탐욕 스펙트럼에 대응한다 (제 2 장 2.6 절).

구현: `js/indicators.js` `calcRSI(closes, period)`, line 63. 상수: period = 14 [A] (Wilder 원본).

소비자: 신호 S-5 (RSI 영역), S-6 (RSI 괴리), StochRSI (I-21), 복합 신호 (strongBuy_hammerRsiVolume, buy_bbBounceRsi 등).

참조: 제 2 장 2.6 절 (심리학 – 공포/탐욕 대리변수).

I-05: ATR (평균진폭)

학술적 계보: 기술적 분석 -> 변동성 측정 -> Wilder **핵심 논문:** Wilder (1978) *New Concepts in Technical Trading Systems*. **수식:**

$$TR_t = \text{max}(H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|)$$
$$ATR_t = \frac{ATR_{t-1} \cdot (n-1) + TR_t}{n}$$

주식 차트에서의 의의: ATR 은 CheeseStock 의 보편적 정규화 단위이다. 모든 패턴 임계값, 손절매, 목표가를 ATR 배수로 표현함으로써 가격 수준 독립성을 달성한다. 삼성전자 (60,000 원) 와 1,000 원 소형주의 패턴이 변동성 상대적으로 동일하게 평가되는 것이다. 이것이 패턴 엔진의 가장 핵심적 설계 결정이다.

구현: `js/indicators.js` `calcATR(candles, period)`, line 87. 상수: period = 14 [A] (Wilder 원본). 폴백: ATR(14) 불가 시 `close * 0.02`; 시간대별 폴백 `PatternEngine.ATR_FALLBACK_BY_TF`.

소비자: 모든 패턴 감지, 모든 손절/목표 산출, 지지/저항 클러스터링 허용오차, 신뢰도 조정, OLS 추세 정규화.

참조: 제 2 장 2.3 절 (기술적 분석).

I-06: OBV (누적거래량)

학술적 계보: 기술적 분석 -> 거래량 분석 -> Granville **핵심 논문:** Granville (1963) *New Key to Stock Market Profits*; Murphy (1999) Ch. 7. **수식:**

$$OBV_t = \begin{cases} OBV_{t-1} + V_t & C_t > C_{t-1} \\ OBV_{t-1} - V_t & C_t < C_{t-1} \\ OBV_{t-1} & C_t = C_{t-1} \end{cases}$$

주식 차트에서의 의의: Granville 의 핵심 가설은 "거래량이 가격에 선행한다" 는 것이다. OBV 는 가격 방향으로 거래량을 누적하여, 축적 (스마트 머니 매수) 이나 분배 (스마트 머니 매도) 가 가격 반응보다 먼저 나타나는 것을 드러낸다. OBV 추세와 가격 추세 간의 괴리 (divergence) 는 행동재무학 문헌에서 가장 신뢰도 높은 선행 지표 중 하나이다 (Barber-Odean 2008 관심 이론, 제 2 장 2.6 절).

구현: `js/indicators.js calcOBV(candles)`, line 115. 조정 가능한 상수 없음 (순수 공식).

소비자: 신호 S-20 (OBV 괴리), 복합 신호 buy_volRegimeOBVAccumulation.

참조: 제 2 장 2.6 절 (관심과 거래량 심리).

I-07: 일목균형표 (Ichimoku Kinko Hyo)

학술적 계보: 기술적 분석 -> 일본식 기술적 분석 -> 호소다 **핵심 논문:** 호소다 고이치 (Hosoda Goichi, 1969) 일목균형표. 필명 일목산인 (Ichimoku Sanjin). **수식:**

$$\text{전환선 (Tenkan-sen)} = \frac{highest_high(9) + lowest_low(9)}{2}$$

$$\text{기준선 (Kijun-sen)} = \frac{highest_high(26) + lowest_low(26)}{2}$$

$$\text{선행스팬 A} = \frac{\text{전환선} + \text{기준선}}{2}, \quad \text{+26 선행}$$

$$\text{선행스팬 B} = \frac{highest_high(52) + lowest_low(52)}{2}, \quad \text{+26 선행}$$

$$\text{후행스팬 (Chikou)} = \text{종가}, \quad \text{-26 후행}$$

주식 차트에서의 의의: 일목균형표는 5 개 데이터 포인트를 동시에 제공한다. 추세 방향 (전환선/기준선 관계), 모멘텀 (구름 위치), 지지/저항 (구름 경계), 확인 (후행스팬 대 가격). "삼역호전 (saneki-hoten)" — 가격이 구름 위에 있고, 전환선이 기준선을 상향 교차하며, 후행스팬이 26 기간 전 가격 위에 있는 조건 — 은 일본 기술적 분석 전통에서 강력한 매수 신호로 간주된다.

구현: `js/indicators.js calcIchimoku(candles, conv, base, spanBPeriod, displacement)`, line 135. 상수: conv=9, base=26, spanB=52, displacement=26 [A] (호소다 원본).

소비자: 신호 S-8 (구름 돌파, TK 교차), 복합 신호 (buy_ichimokuTriple, sell_ichimokuTriple).

I-08: 칼만 필터

학술적 계보: 수학/공학 -> 최적 제어 -> 상태 추정 **핵심 논문:** Kalman (1960); Mohamed and Schwarz (1999) 적응형 Q (INS/GPS). **수식:**

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-1} + K_t(z_t - \hat{x}_{t-1}), \quad K_t = \frac{P_{t|t-1}}{P_{t|t-1} + R}$$

적응형 Q: $Q_t = Q_{\text{base}} \times (ewmaVar_t / meanVar)$

주식 차트에서의 의의: 칼만 필터는 가우시안 잡음 가정 하에서 최적 상태 추정을 제공한다. 가격 시계열에 적용하면, 잡음-신호 비율에 따라 반응성을 자동 조절하는 평활 추정치를 산출한다. 이동평균 (고정 시차) 과 달리 칼만 이득 K 가 자동 조정된다. 높은 잡음 -> 낮은 이득 (더 많은 평활), 낮은 잡음 -> 높은 이득 (더 민감한 반응). 적응형 Q 확장은 변동성 국면에 추가적 민감도를 부여한다.

구현: `js/indicators.js calcKalman(closes, Q, R)`, line 170. 상수: Q=0.01 [B], R=1.0 [B], ewmaAlpha=0.06 [B] (~30 봉 EWMA).

소비자: 신호 S-12 (칼만 전환 – 기울기 방향 전환).

참조: 제 2 장 2.2.6 절 (최적 제어).

I-09: 허스트 지수 (R/S 분석)

학술적 계보: 물리학/프랙탈 -> 장기 의존성 -> Mandelbrot **핵심 논문:** Mandelbrot (1963); Peters (1994) *Fractal Market Analysis* Ch. 4; Mandelbrot and Wallis (1969) R/S 관례. **수식:**

1. 가격을 로그수익률로 변환: $r_t = \ln(P_{t+1}/P_t)$
2. 윈도우 크기 $w = [minWindow, 1.5w, 2.25w, \ldots]$ 에 대해: 블록별 $R/S = (\max(\text{cumDev}) - \min(\text{cumDev}))/S$ 계산
3. 회귀: $\log(R/S) = H \cdot \log(w) + c$, H = 회귀 기울기

주식 차트에서의 의의: $H > 0.5$ 는 추세 지속성 (모멘텀 국면), $H < 0.5$ 는 평균회귀, $H = 0.5$ 는 랜덤워크를 나타낸다. 이는 현재 국면에서 추세추종 전략과 평균회귀 전략 중 어느 것이 성공할 가능성이 높은지를 직접 알려준다. R/S 는 수익률 (정상 과정) 로 계산해야 하며, 가격 수준 (I(1)) 으로 계산하면 H 가 ~0.4 만큼 상향 편향된다.

구현: `js/indicators.js calcHurst(closes, minWindow)`, line 212. 상수: minWindow=10 [C]. Mandelbrot-Wallis (1969) 에 따른 모집단 시그마. R^2 보고로 회귀 품질 표시. S=0 블록 제외 (제로 표준편차 블록 방어).

소비자: 신호 S-11 (허스트 국면: H > 0.6 추세, H < 0.4 평균회귀).

참조: 제 2 장 2.2.4 절 (프랙탈 수학), 2.1 절 (경제물리학).

I-10: 힐 꼬리 추정량

학술적 계보: 통계학 -> 극단값 이론 -> 꼬리지수 **핵심 논문:** Hill (1975); Drees and Kaufmann (1998) 자동 k-선택. **수식:**

$$\hat{\alpha} = \frac{k}{\sum_{i=1}^{k}[\ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)}]}, \quad SE = \frac{\hat{\alpha}}{\sqrt{k}}$$

여기서 $X_{(i)}$ 는 순서통계량 (절대수익률, 내림차순), $k = \lfloor\sqrt{n}\rfloor$ (Drees-Kaufmann 규칙).

주식 차트에서의 의의: $\hat{\alpha} < 4$ 이면 수익률 분포의 꼬리가 두꺼워 (멱법칙 감쇠) 정규분포의 제 4 적률 (첨도) 이 이론적으로 무한이다. 이 경우 표준 볼린저 밴드의 신뢰구간이 과소추정되므로 EVT 보정 밴드가 활성화된다.

구현: `js/indicators.js calcHillEstimator(returns, k)`, line 276. 상수: 최소 n = 10 [A], k = floor(sqrt(n)) [A].

소비자: I-3E (EVT 볼린저), 백테스터 꼬리위험 평가.

참조: 제 2 장 2.3.3 절 (극단값 이론).

I-11: GPD 꼬리 적합

학술적 계보: 통계학 -> EVT -> 임계값 초과 (POT) **핵심 논문:** Pickands (1975); Balkema-de Haan (1974); Hosking and Wallis (1987) 확률가중적률 (PWM) 추정. **수식:**

임계값: u = 절대수익률 상위 5%, 초과량: $y_i = |r_i| - u$ PWM: $b_0 = \bar{y}, b_1 = y \cdot rank/(N_u - 1)$ $\hat{\xi} = 2 - b_0/(b_0 - 2b_1)$, $\hat{\sigma} = 2b_0b_1/(b_0 - 2b_1)$ $VaR_p = u + (\sigma/\xi)[((n/N_u)(1-p))^{-\xi} - 1]$

주식 차트에서의 의의: GPD 는 이론적으로 정당화된 극단 위험 분위수를 제공한다. 표준 VaR 은 정규성을 가정하지만, GPD 기반 VaR 은 KRX 수익률의 실제 꼬리 행태 ($\alpha \sim 3$–4, 스튜던트-t 유사) 를 포착한다.

구현: `js/indicators.js calcGPDFit(returns, quantile)`, line 323. 상수: quantile = 0.99 [A], 임계 = 상위 5% [B], 최소 n = 500 [B], 최소 초과 = 20 [B]. PWM 유효성: $\hat{\xi}$ < 0.499 로 제한.

소비자: EVT 기반 손절매 최적화 (백테스터).

I-12: CAPM 베타

학술적 계보: 금융학 -> 자산가격결정 -> 자본자산가격결정모형 **핵심 논문:** Sharpe (1964), Lintner (1965), Fama-MacBeth (1973); Scholes-Williams (1977) 비유동성 보정. **수식:**

$$\beta = \frac{Cov(R_i - R_f, R_m - R_f)}{Var(R_m - R_f)}$$

$$\alpha = \overline{(R_i - R_f)} - \beta \cdot \overline{(R_m - R_f)}$$

Scholes-Williams 보정: $\beta_{SW} = (\beta_{-1} + \beta_0 + \beta_{+1})/(1 + 2\rho_m)$

주식 차트에서의 의의: 베타는 체계적 위험, 즉 시장 전체 움직임에 대한 민감도를 측정한다. $\beta = 1.5$ 이면 시장이 1% 움직일 때 해당 종목은 1.5% 움직인다. 젠센 알파 (연율화 초과수익) 는 베타를 감안한 후의 성과를 측정한다. 백테스터 (B-6) 에서 패턴 수익을 체계적 (베타) 성분과 고유 (알파) 성분으로 분해하는 데 사용된다.

구현: `js/indicators.js calcCAPMBeta(stockCloses, marketCloses, window, rfAnnual)`, line 391. 상수: window = KRX_TRADING_DAYS=250 [A], 최소 관측 = 60 [B], 비유동성 임계 = 10% 무거래일 [C].

소비자: 백테스터 B-6 (젠센 알파), 재무 패널 표시, `_loadCAPMBeta()`.

참조: 제 2 장 2.5.1 절 (CAPM).

I-13: 역사적 변동성 (Parkinson)

학술적 계보: 통계학 -> 변동성 추정 -> 범위 기반 **핵심 논문:** Parkinson (1980). 종가-종가 대비 약 5 배 효율적. **수식:**

$$HV_{\text{daily}} = \sqrt{\frac{1}{4n \ln 2} \sum [\ln(H_i/L_i)]^2}$$

$$HV_{\text{annual}} = HV_{\text{daily}} \times \sqrt{\text{KRX_TRADING_DAYS}}$$

주식 차트에서의 의의: 고가-저가 범위는 종가-종가 변동성이 놓치는 장중 가격 변동을 포착한다. Parkinson 추정량은 통계적으로 더 효율적(동일 표본 크기에서 낮은 분산)이어서, VRP (I-14) 산출에 보다 정확한 실현 변동성 추정치를 제공한다.

구현: `js/indicators.js calcHV(candles, period)`, line 492. 상수: period = 20 [B], 연율화: sqrt(250) (KRX 관례).

소비자: VRP (I-14), 변동성 국면 분류.

I-14: VRP (분산 위험 프리미엄)

학술적 계보: 금융학/파생상품 -> 변동성 -> 위험 프리미엄 **핵심 논문:** Bollerslev (2009) "Expected Stock Returns and Variance Risk Premia." **수식:**

$$VRP = \sigma_{IV}^2 - \sigma_{RV}^2 = (VKOSPI/100)^2 - HV_{\text{Parkinson}}^2$$

주식 차트에서의 의의: 양(+)의 VRP는 옵션 시장이 실현보다 높은 변동성을 가격에 반영한다는 것을 의미하며, 불확실성 고조와 변동성 압축(평균회귀)이 임박했을 수 있다. 음(-)의 VRP는 옵션이 저평가되어 변동성 확장이 예상된다.

구현: `js/indicators.js calcVRP(vkospi, hvAnnualized)`, line 536. 조정 가능한 상수 없음 (단위 변환 포함 순수 공식).

소비자: 신뢰도 요인 F8, RORO 요인 R1 (VKOSPI 경유).

참조: 제 2 장 2.5.4 절 (파생상품 이론).

I-15: WLS 회귀 (릿지 포함)

학술적 계보: 통계학 -> 회귀분석 -> 일반화 최소제곱 **핵심 논문:** Aitken (1935) GLS; Hoerl and Kennard (1970) 릿지 회귀; Reschenhofer et al. (2021) 시간의존 WLS. **수식:**

$$\hat{\beta} = (X^T W X + \lambda I)^{-1} X^T W y$$

$W = \text{diag}(\text{weights})$, λ = 릿지 벌점 (절편 면제).

주식 차트에서의 의의: 지수적 감쇠 가중치를 갖는 WLS는 최근 관측치에 더 큰 영향력을 부여하여 시변적(time-varying) 관계를 포착한다. 릿지 정규화는 예측변수(품질, 추세, 거래량, 변동성)가 상관될 때 다중공선성으로 인한 불안정성을 방지한다. Reschenhofer et al. (2021)은 WLS가 주식수익률 예측에서 OLS를 유의하게 능가한다는 것을 입증하였다.

구현: `js/indicators.js calcWLSRegression(X, y, weights, ridgeLambda)`, line 558. 상수: ridgeLambda = GCV 선택 (I-16), 최소 n = p+2 [A].

소비자: 백테스터 WLS 회귀 예측, OLS 추세 (I-17).

I-15a: HC3 강건 표준오차

학술적 계보: 통계학 -> 이분산-일치 추정 **핵심 논문:** White (1980); MacKinnon and White (1985) HC3 변형.

HC3 은 HC0(White 원본) 대비 선호되며, $(1-h_{ii})^2$ 스케일링이 고지렛점 관측치에서의 오차분산 과소추정을 보정한다. 지렛점 상한: 0.99 로 제한 (수치적 안정성).

소비자: 백테스터 WLS 계수의 t-통계량.

I-16: GCV 람다 선택

학술적 계보: 통계학 -> 모형 선택 -> 일반화 교차검증 **핵심 논문:** Golub, Heath, and Wahba (1979). **수식:**

$$GCV(\lambda) = \frac{RSS(\lambda)/n}{(1-tr(H_\lambda)/n)^2}, \quad \lambda^* = \arg\min_\lambda GCV(\lambda)$$

그리드: [0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0]. 평탄성 검사: GCV 변동 < 1% 이면 기본값 $\lambda = 1.0$.

야코비 고유분해 (I-16a) 를 사용하여 효율적 트레이스 계산.

구현: `js/indicators.js` `selectRidgeLambdaGCV(X, y, w, p)`, line 826.

I-17: OLS 추세선

학술적 계보: 통계학 -> 회귀분석 -> 추세 감지 **핵심 논문:** Lo and MacKinlay (1999): $R^2 > 0.15$ 이면 추세 존재, > 0.50 이면 강한 추세. **수식:**

$$P_t = a + bt + \varepsilon, \quad slopeNorm = b/ATR(14)$$

direction = ‘up’ if slopeNorm > 0.05, ‘down’ if < -0.05, ‘flat’ 그 외.

구현: `js/indicators.js` `calcOLSTrend(closes, window, atr14Last)`, line 912. 상수: window = 20 [B], slopeNorm 임계 = 0.05 [D].

I-19: MACD (이동평균수렴확산)

학술적 계보: 기술적 분석 -> 모멘텀 -> Appel **핵심 논문:** Appel (1979) *The Moving Average Convergence-Divergence Trading Method*. **수식:**

$$\text{MACD Line} = EMA(12) - EMA(26)$$

$$\text{Signal Line} = EMA(9, \text{MACD Line})$$

$$\text{Histogram} = \text{MACD Line} - \text{Signal Line}$$

주식 차트에서의 의의: MACD 는 두 EMA 의 수렴과 발산을 통해 모멘텀을 포착한다. MACD 선이 시그널 선을 상향 교차 (강세 교차) 하면 모멘텀이 상승으로 전환되고, 하향 교차 (약세 교차) 하면 하락으로 전환된다. 히스토그램은 모멘텀 변화의 속도를 시각화한다.

구현: `js/indicators.js` `calcMACD(closes, fast, slow, sig)`, line 993. 상수: fast=12, slow=26, sig=9 [A] (Appel 원본).

소비자: 신호 S-3 (MACD 교차), S-4 (MACD 괴리), 복합 신호.

I-20: 스토캐스틱 오실레이터

학술적 계보: 기술적 분석 -> 모멘텀 -> Lane **핵심 논문:** Lane (1984) "Lane's Stochastics." **수식:**

$$Raw\%K = \frac{Close - LL(k)}{HH(k) - LL(k)} \times 100$$

$$\%K = SMA(Raw\%K, smooth), \quad \%D = SMA(\%K, dPeriod)$$

구현: `js/indicators.js calcStochastic(candles, kPeriod, dPeriod, smooth)`, line 1028. 상수: kPeriod=14, dPeriod=3, smooth=3 [A].

소비자: 신호 S-10, 복합 buy_wrStochOversold.

I-21: 스토캐스틱 RSI

학술적 계보: 기술적 분석 -> 복합 오실레이터 -> Chande-Kroll **핵심 논문:** Chande and Kroll (1994) *The New Technical Trader*.

RSI 에 스토캐스틱 공식을 적용한 것으로, RSI 의 과매수/과매도 영역 내에서도 더 세밀한 타이밍 신호를 제공한다.

구현: `js/indicators.js calcStochRSI(...)`, line 1085. 상수: rsiPeriod=14, kPeriod=3, dPeriod=3, stochPeriod=14 [A].

I-22: CCI (상품채널지수)

학술적 계보: 기술적 분석 -> 편차 기반 오실레이터 -> Lambert **핵심 논문:** Lambert (1980) "Commodity Channel Index." **수식:**

$$TP = \frac{High + Low + Close}{3}, \quad CCI = \frac{TP - SMA(TP, n)}{0.015 \times MeanDev}$$

상수 0.015 는 CCI 값의 $_{70}$80% 가 -100~+100 사이에 위치하도록 보장한다.

구현: `js/indicators.js calcCCI(candles, period)`, line 1158. 상수: period=20 [A], 0.015 [A] (Lambert 원본).

소비자: 신호 S-13, 복합 buy_cciRsiDoubleOversold.

I-23: ADX / +DI / -DI

학술적 계보: 기술적 분석 -> 추세 강도 -> Wilder **핵심 논문:** Wilder (1978) – 방향성 움직임 시스템 (Directional Movement System). **수식:**

$$ADX = Wilder_Smooth(DX, n), \quad DX = \frac{|+DI - (-DI)|}{+DI + (-DI)} \times 100$$

주식 차트에서의 의의: ADX 는 추세의 강도 (방향이 아님) 를 측정한다. ADX > 25 는 강한 추세, ADX < 20 은 횡보장을 나타낸다. 추세추종 패턴은 ADX > 20 일 때 더 높은 신뢰도를 받는다.

구현: `js/indicators.js calcADX(candles, period)`, line 1187. 상수: period=14 [A] (Wilder 원본).

소비자: 신호 S-14, 복합 buy_adxGoldenTrend, sell_adxDeadTrend.

I-24: Williams %R

학술적 계보: 기술적 분석 -> 모멘텀 오실레이터 -> Williams **핵심 논문:** Williams (1979) *How I Made One Million Dollars*.

범위: -100(과매도)~0(과매수). 스토캐스틱과 구조적으로 동일하나 스케일이 반전.

구현: `js/indicators.js` `calcWilliamsR(candles, period)`, line 1262. 상수: period=14 [A].

I-25: 틸-센 추정량

학술적 계보: 강건 통계학 -> 비모수 회귀 -> 중앙값 기울기 **핵심 논문:** Theil (1950), Sen (1968).

$$slope = \text{median}\left\{\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} : i < j\right\}$$

주식 차트에서의 의의: 29.3% 의 붕괴점 (breakdown point) 으로, 데이터의 29.3% 까지 이상치가 존재해도 추정이 파괴되지 않는다. 삼각형, 쐐기형 등의 추세선 적합에서 스파이크 캔들에 의한 OLS 왜곡을 방지한다. 캔들 목표가 교정 (ATR 배수) 에도 사용된다.

구현: `js/indicators.js` `calcTheilSen(xValues, yValues)`, line 1287. 조정 가능한 상수 없음 (순수 중앙값 계산).

I-26: EWMA 변동성

학술적 계보: 금융학/위험 -> 조건부 변동성 -> RiskMetrics **핵심 논문:** J.P. Morgan RiskMetrics (1996); Bollerslev (1986) GARCH(1,1).

$$\sigma_t^2 = \lambda \cdot \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) \cdot r_{t-1}^2$$

IGARCH 의 특수 경우 ($\omega = 0, \alpha + \beta = 1$). 통계역학의 "시장 온도" 개념의 직접적 조작화이다.

구현: `js/indicators.js` `calcEWMAVol(closes, lambda)`, line 1336. 상수: lambda=0.94 [B] (RiskMetrics 일별 기본값).

소비자: 변동성 국면 분류 (I-27), RORO 복합.

I-27: 변동성 국면 분류

학술적 계보: 금융학/국면 -> 변동성 비율 분류 **수식:**

$$ratio = \sigma_t / longRunEMA, \quad \text{국면} = \begin{cases} \text{'low'} & ratio < 0.75 \\ \text{'high'} & ratio > 1.50 \\ \text{'mid'} & \text{그 외} \end{cases}$$

구현: `js/indicators.js` `classifyVolRegime(ewmaVol)`, line 1385. 상수: VOL_REGIME_LOW=0.75 [D], VOL_REGIME_HIGH=1.50 [D], alpha=0.01 [B].

I-28: Amihud 비유동성

학술적 계보: 시장미시구조 -> 유동성 측정 -> Amihud **핵심 논문:** Amihud (2002) “Illiquidity and Stock Returns.”
수식:

$$ILLIQ = \frac{1}{D}\sum_{t=1}^{D}\frac{|r_t|}{DVOL_t}$$

높은 비유동성은 가격충격이 크다는 것을 의미하며, 패턴 신뢰도를 할인한다 (미시 요인 M1, 최대 -15%).

구현: `js/indicators.js` `calcAmihudILLIQ(candles, window)`, line 1430. 상수: window=20 [B], CONF_DISCOUNT=0.85 [C], LOG_HIGH=-1.0 [C], LOG_LOW=-3.0 [C].

I-29: 온라인 CUSUM

학술적 계보: 통계학 -> 품질관리 -> 순차분석 **핵심 논문:** Page (1954); Roberts (1966).

변동성 적응형 임계값으로 확장: 고변동성 -> h=3.5, 저변동성 -> h=1.5.

구현: `js/indicators.js` `calcOnlineCUSUM(returns, threshold, volRegime)`, line 1493. 상수: threshold=2.5 [B], slack=0.5 [B], warmup=30 [B].

소비자: 신호 S-17, 복합 buy_cusumKalmanTurn.

I-30: 이진 세분화

학술적 계보: 통계학 -> 구조변화 감지 -> BIC 기반 **핵심 논문:** Bai and Perron (1998). 탐욕적 이진 세분화 근사.

구현: `js/indicators.js` `calcBinarySegmentation(returns, maxBreaks, minSegment)`, line 1586. 상수: maxBreaks=3 [B], minSegment=30 [B].

I-31: HAR-RV (이질적 자기회귀 실현 변동성)

학술적 계보: 금융학 -> 변동성 예측 -> 이질적 시장 가설 **핵심 논문:** Corsi (2009).

$$HAR\text{-}RV = \beta_0 + \beta_1 RV_d + \beta_2 RV_w + \beta_3 RV_m$$

시장참여자의 이질적 시간 지평 (일/주/월) 에서 발생하는 다중척도 변동성 동역학을 포착한다.

구현: `js/indicators.js` `calcHAR_RV(candles)` via `IndicatorCache.harRV(idx)`, line 2213. KRX 월간 윈도우 $M = 21$.

3.2 패턴 학술적 도출

3.2.1 일본 캔들스틱 전통 (Nison 1991, Morris 2006)

`js/patterns.js`에 구현된 21개 이상의 캔들스틱 패턴은 일본 쌀 거래 전통에서 기원하며, 다음의 저서에 의해 체계화되었다.

- **Nison (1991)** *Japanese Candlestick Charting Techniques* — 캔들스틱 분석을 서양 시장에 도입한 기념비적 영문 저서
- **Morris (2006)** *Candlestick Charting Explained* — 추가 패턴 상세
- **Bulkowski (2008)** *Encyclopedia of Candlestick Charts* — 경험적 성과 통계

단봉 패턴 (9종).

패턴	학술 근거	핵심 임계값	ATR 역할	KRX 5년 승률
도지 (P-1)	Nison (1991)	DOJI_BODY_RATIO=0.05 [A]	범위 유의성	42.0%
해머 (P-2)	Morris (2006)	SHADOW_BODY_MIN=2.0 [A]	ATR 정규화	45.2%
역해머 (P-3)	Morris (2006)	동일	동일	48.9%
교수형 (P-4)	Nison (1991)	동일 + 추세 맥락	동일	59.4%
유성 (P-5)	Morris (2006)	동일 + 추세	동일	59.2%
잠자리형 도지 (P-6)	Nison (1991)	SPECIAL_DOJI_SHADOW_MIN=0.70 [B]	동일	45.0%
비석형 도지 (P-7)	Nison (1991)	동일	동일	62.0%
강세 마루보즈 (P-8)	Nison (1991)	MARUBOZU_BODY_RATIO=0.85 [A]	동일	41.8%
약세 마루보즈 (P-9)	동일	동일	동일	57.7%

모든 임계값은 ATR 정규화된다 (Wilder 1978): `actual_threshold = constant * ATR(14)`. 승률 데이터: *KOSPI+KOSDAQ 2,704종목, 2020–2025, n=545,307건 (scripts/batch_backtest.js).*

전망이론 통합: 손절매는 `PROSPECT_STOP_WIDEN = 1.12` (K&T 1979 손실회피, $\lambda = 2.25$)로 확대, 목표가는 `PROSPECT_TARGET_COMPRESS = 0.89` (민감도 체감)로 압축.

쌍봉 패턴 (6종).

패턴	학술 근거	핵심 상수	KRX 5년 승률
강세 장악형 (P-10)	Nison (1991)	ENGULF_BODY_MULT=1.5 [C]	41.3%
약세 장악형 (P-11)	동일	동일	57.2%
강세 잉태형 (P-12)	Nison (1991)	HARAMI_CURR_BODY_MAX=0.5 [B]	44.1%
약세 잉태형 (P-13)	동일	동일	58.7%
관통형 (P-14)	Nison (1991)	PIERCING_BODY_MIN=0.3 [B]	50.2%

먹구름형 (P-15)	Nison (1991)	동일	58.5%

삼봉 패턴 (4종 이상).

패턴	학술 근거	핵심 상수	KRX 5년 승률
적삼병 (P-16)	Nison (1991)	THREE_SOLDIER_BODY_MIN=0.5 [B]	47.6%
흑삼병 (P-17)	동일	동일	57.5%
샛별형 (P-18)	Nison (1991)	STAR_BODY_MAX=0.12 [A]	40.5%
저녁별형 (P-19)	동일	동일	56.7%

KRX 경험적 발견: 매도 패턴이 매수 패턴을 승률에서 10~15%p 지속적으로 상회한다. 이 매도 편향은 전망이론의 손실회피(제2장 2.6절) 및 KRX 구조적 특징(T+2 결제, 가격제한폭, 개인투자자 주도 거래)과 부합한다.

3.2.2 서양 차트 패턴 이론 (Edwards-Magee 1948, Bulkowski 2005)

9개 이상의 차트 패턴은 다음으로부터 도출된다.

- **Edwards and Magee (1948)** *Technical Analysis of Stock Trends* — 원래의 차트 패턴 분류
- **Bulkowski (2005)** *Encyclopedia of Chart Patterns* — 20년 이상 데이터의 경험적 성과 통계

패턴	학술 근거	감지 방법	핵심 상수
이중바닥 (P-20)	Edwards-Magee (1948)	두 스윙 저점 + 넥라인 돌파	NECKLINE_BREAK_ATR_MULT=0.5 [B]
이중천장 (P-21)	동일	두 스윙 고점 + 넥라인 돌파	동일
머리어깨 (P-22)	Bulkowski (2005)	좌측 어깨 + 머리 + 우측 어깨	HS_WINDOW=120 [C], HS_SHOULDER_TOLERANCE=0.15 [B]
역머리어깨 (P-23)	동일 (반전)	동일 (반전)	동일
상승삼각형 (P-24)	Edwards-Magee (1948)	수평 저항 + 상승 지지	TRIANGLE_BREAK_ATR_MULT=0.3 [B]
하강삼각형 (P-25)	동일	수평 지지 + 하락 저항	동일
대칭삼각형 (P-26)	동일	수렴 추세선	동일
상승쐐기 (P-27)	Bulkowski (2005)	수렴 상향 추세선	동일
하락쐐기 (P-28)	동일	수렴 하향 추세선	동일

돌파 확인: Bulkowski (2005)는 확인된 머리어깨 패턴의 성공률이 83%인 반면, 미확인 패턴은 35%에 불과하다고 문서화하였다. CheeseStock는 미확인 패턴에 `NECKLINE_UNCONFIRMED_PENALTY = 15` [B]를 적용한다.

목표가 산출: 차트 패턴 목표가는 측정 이동(measured move) 방법을 사용한다: `target = breakout_price +/- pattern_height`. 상한은 다음으로 제한된다. - `CHART_TARGET_ATR_CAP = 6` [B] — EVT 99.5% VaR 경계 - `CHART_TARGET_RAW_CAP = 2.0` [B] — Bulkowski P80

3.2.3 다우 이론: 지지와 저항

Dow (1900년대), Hamilton (1922)과 Rhea (1932)에 의해 체계화.

가격은 이전에 유의했던 가격 수준에서 지지(매수 관심)와 저항(매도 관심)을 형성하는 경향이 있다. CheeseStock는 지지/저항 감지를 다음과 같이 구현한다.

1. **가격 클러스터링**: ATR*0.5 허용오차, 최소 2회 접촉, 최대 10 수준
2. **접촉 강도**: 더 많은 접촉 -> 높은 강도 (0~1.0 척도)
3. **합류(confluence)**: 패턴 손절/목표가 지지/저항의 ATR 이내 -> 신뢰도 +3*strength

밸류에이션 지지/저항: 기본적 분석 밸류에이션 임계(PER/PBR 기반 목표가)가 행동적 앵커로 작용. 강도 = 0.6, 범위 = +/-30% (KRX 일일 가격제한폭 일치).

52주 신고/신저 지지/저항 (George-Hwang 2004): 강도 = 0.8, 가상 접촉 = 3. George and Hwang은 52주 신고가 근접성이 모멘텀 수익률의 70%를 앵커링 편향을 통해 설명한다는 것을 보였다.

3.2.4 패턴 감지의 수학적 기법

ATR 정규화 (Wilder 1978): 모든 임계값이 ATR(14) 배수로 표현된다. 폴백: `close * 0.02` (KRX 대형주 중앙값 일별 ATR/종가 비율).

틸-센 추세선 적합 (Theil 1950, Sen 1968): 이상치 캔들에 대한 붕괴점 저항으로, 차트 패턴 추세선 적합(삼각형, 쐐기, 채널)에 사용.

품질 점수 (PCA 가중, V6-FIX 교정):

$$Q = 0.30 \times body + 0.22 \times volume + 0.21 \times trend + 0.15 \times shadow + 0.12 \times extra$$

가중치는 PCA 분산설명 + KRX 데이터에 대한 로지스틱 회귀에서 도출. Nison (1991): "실체(real body)가 가장 중요한 요소" (body = PC1 최대 적재).

베타-이항 사후 승률 (Efron-Morris 1975):

$$\theta_{\text{post}} = \frac{n \cdot \theta_{\text{raw}} + N_0 \cdot \mu_{\text{grand}}}{n + N_0}$$

$N_0 = 35$ (5년 545K 관측의 경험적 베이즈 최적값). 캔들(~43%)과 차트(~45%) 범주별 별도 총평균.

AMH 시간 감쇠 (Lo 2004, McLean-Pontiff 2016):

$$decay = \exp(-\lambda \cdot daysSince)$$

KOSDAQ: $\lambda = 0.00367$ (반감기 189일). KOSPI: $\lambda = 0.00183$ (반감기 378일). 소형주 시장에서 알파 감쇠가 더 빠르다.

3.3 신호 및 복합 신호 계보

3.3.1 개별 지표 신호 (31 개)

각 신호는 특정 지표에서 도출되며 명확한 학술적 근거를 갖는다.

추세 신호.

신호 ID	명칭	지표	규칙	학술 근거
S-1	이동평균 교차	MA(5), MA(20)	MA(5) 가 MA(20) 을 교차	Murphy (1999) Ch.9
S-2	이동평균 정렬	MA(5/20/60)	MA(5)>MA(20)>MA(60) 또는 역순	다중 이동평균 확인
S-3	MACD 교차	MACD, 시그널	MACD 가 시그널을 교차	Appel (1979)
S-4	MACD 괴리	MACD, 가격	가격 신고가 + MACD 낮은 고점	Murphy (1999) Ch.10
S-8	일목 신호	구름, TK	가격 구름 돌파; TK 교차	Hosoda (1969) 삼역호전/역전
S-14	ADX 교차	+DI, -DI, ADX	ADX>20 일 때 +DI 가 -DI 교차	Wilder (1978)
S-17	CUSUM 이탈	수익률	CUSUM 이 적응형 임계 초과	Page (1954), Roberts (1966)
S-18	변동성 국면 전환	EWMA 변동성	국면 전이 감지	RiskMetrics (1996)

오실레이터 신호.

신호 ID	명칭	지표	규칙	학술 근거
S-5	RSI 영역	RSI(14)	RSI <30 이탈 (매수) 또는 >70(매도)	Wilder (1978)
S-6	RSI 괴리	RSI, 가격	가격-RSI 괴리	Murphy (1999)
S-9	StochRSI	StochRSI(14)	K 가 과매도/과매수 이탈	Chande-Kroll (1994)
S-10	스토캐스틱	%K, %D	극단에서%K 가%D 교차	Lane (1984)
S-13	CCI 이탈	CCI(20)	CCI <-100 이탈 (매수) 또는 >100	Lambert (1980)
S-15	Williams %R	%R(14)	%R < -80 (과매도)	Williams (1979)

변동성 및 거래량 신호.

신호 ID	명칭	지표	규칙	학술 근거
S-7	BB 신호	BB(20,2)	하단 반등 / 상단 돌파 / 스퀴즈	Bollinger (2001)
S-11	허스트 국면	Hurst(R/S)	H>0.6 추세, H<0.4 평균회귀	Mandelbrot (1963), Peters (1994)
S-12	칼만 전환	칼만 필터	기울기 방향 전환	Kalman (1960)
S-16	ATR 확장	ATR(14)	ATR 비율 > 1.5 vs 20봉 EMA	Wilder (1978)
S-19	거래량 돌파	거래량, MA(20)	Volume/MA > 임계	Granville (1963)
S-20	OBV 괴리	OBV, 가격	가격-OBV 괴리	Granville (1963), Murphy (1999)

파생상품 및 교차자산 신호.

신호 ID	명칭	데이터 출처	규칙	학술 근거
S-21	베이시스 신호	선물 베이시스	초과 콘탱고/백워데이션	Bessembinder-Seguin (1993)
S-22	PCR 신호	풋/콜 비율	PCR 극단 역발상	Pan-Poteshman (2006)
S-23	수급 신호	투자자 데이터	외국인+기관 정렬	Choe-Kho-Stulz (2005)
S-24	ERP 신호	채권+주식	ERP z-점수 극단	Fed 모형, Asness (2003)
S-25	ETF 심리	ETF 데이터	레버리지 비율 역발상	Cheng-Madhavan (2009)
S-26	공매도 비율	공매도	시장 공매도 비율 국면	Desai et al. (2002)
S-27	IV/HV 할인	VKOSPI, HV	IV/HV > 1.5 신뢰도 감쇠	Simon-Wiggins (2001)
S-28	VKOSPI 국면	VKOSPI	위기/고위/정상/저위	Whaley (2009)
S-29	만기 할인	달력	만기일 D-2~D+1	Stoll-Whaley (1987)
S-30	위기 강도	복합	다요인 위기 복합	DCC-GARCH, Engle (2002)
S-31	엔트로피 감쇠	신호들	섀넌 엔트로피 정규화	Shannon (1948)

3.3.2 복합 신호 (30개 정의)

복합 신호는 윈도우 내 동시 발생(coincidence) 방식으로 다수의 개별 신호를 결합한다. 각 복합의 학술적 정당화는 다중 출처 확인(multi-source confirmation) 이다. 두 개의 독립적 지표가 동일한 방향성 편향을 확인하면, 정확한 예측의 확률이 유의하게 증가한다.

Tier 1 복합 (10 개 정의 — 가장 강한 확인).

ID	구성 요소	학술적 연결 고리	기본 신뢰도
strongBuy_h	해머 + RSI 과매도 이탈	Nison (1991) + Wilder (1978)	61
strongSell_sh	유성 + MACD 약세	Nison (1991) + Appel (1979)	69
buy_doubleB	이중바닥 + 거래량 돌파	Edwards-Magee (1948) + Granville (1963)	68
sell_doubleT	이중천장 + 거래량 매도	Edwards-Magee (1948)	75
buy_ichimok	구름 돌파 + TK 교차	Hosoda (1969) 삼역호전	60
sell_ichimok	구름 하향 + TK 교차	Hosoda (1969) 삼역역전	65
buy_goldenM	골든크로스 + 마루보즈	Murphy (1999) + Nison (1991)	60
sell_deadMa	데드크로스 + 마루보즈	Murphy (1999) + Nison (1991)	68
buy_adxGolc	골든크로스 + ADX 강세	Murphy (1999) + Wilder (1978)	58
sell_adxDeac	데드크로스 + ADX 약세	Murphy (1999) + Wilder (1978)	65

Tier 2 복합 (17 개 정의 — 보통 수준 확인).

ID	구성 요소	학술적 연결 고리
buy_hammerBBV	해머 + BB 하단 반등	Nison + Bollinger
sell_shootingStar	유성 + BB 상단 돌파	Nison + Bollinger
buy_morningStar	샛별 + RSI 과매도	Nison + Wilder
buy_engulfingMa	장악형 + MACD 교차	Nison + Appel
buy_cciRsiDouble	CCI 이탈 + RSI 이탈	Lambert + Wilder
neutral_squeezeB	BB 스퀴즈 + ATR 확장	Bollinger (2001)
buy_cusumKalma	CUSUM 이탈 + 칼만 상승	Page (1954) + Kalman (1960)
buy_volRegimeOI	변동성 고국면 + OBV 괴리	RiskMetrics + Granville
buy_flowPcrConv	수급 정렬 매수 + PCR/베이시스	Choe-Kho-Stulz + Pan-Poteshman
buy_shortSqueez	공매도 스퀴즈 + 외국인 수급	Lamont-Thaler + Kang-Stulz

윈도우 매개변수: 모든 복합은 window=5 봉 [D 경험적] 을 사용한다. Nison (1991) 의 “수 봉 내 확인” 원칙에 따른 것으로, 5 봉 (KRX 1 거래주) 은 신호 수렴에 충분하되 과도하지 않은 시간을 제공한다.

3.4 신뢰도 체인 (7개 계층)

각 신뢰도 조정 계층은 특정한 학술적 근거와 제한된 크기를 갖는다. 계층은 순차적, 승법적으로 적용된다. 알고리즘은 다음과 같다:

```
confidence = pattern.baseConfidence          // 패턴 기본 신뢰도 (0-100)
confidence *= clamp(macroMult,  0.70, 1.25)  // 계층1: 거시
confidence *= clamp(microMult,  0.55, 1.15)  // 계층2: 미시
confidence *= clamp(derivMult,  0.70, 1.30)  // 계층3: 파생
confidence *= clamp(mertonMult, 0.75, 1.15)  // 계층4: Merton DD
confidence  = clamp(confidence, 10,   100)   // 계층5: 절대 범위
confidence *= clamp(roroMult,   0.92, 1.08)  // 계층6: RORO
confidence  = clamp(confidence, 10,   100)   // 최종 범위 제약
```

각 계층의 클램프가 순차적으로 적용되므로, 최악의 경우 기본 신뢰도 65가 65 × 0.70 × 0.55 × 0.70 × 0.75 × 0.92 = 12.4로 하한에 근접하며, 최선의 경우 65 × 1.25 × 1.15 × 1.30 × 1.15 × 1.08 = 100 상한에 도달한다.

CONF-계층 1: 거시 신뢰도 (11개 요인)

학술적 기반: IS-LM (Hicks 1937), 테일러 준칙 (Taylor 1993), 먼델-플레밍 (Mundell 1963), Stovall (1996), NSS 수익률 곡선 (Nelson-Siegel 1987), Gilchrist-Zakrajsek (2012) 신용 스프레드.

요인	이론	논문	크기	등급
F1 경기순환	IS-LM 총수요	Hicks (1937)	+/-6~10%	[B]
F1a Stovall 섹터	섹터-순환 민감도	Stovall (1996)	섹터별 * 0.5x	[C]
F2 수익률 곡선	기간구조 신호	Harvey (1986)	+/-3~12%	[B]
F3 신용 국면	신용 스프레드 긴장	Gilchrist-Zakrajsek (2012)	-7~-18% 매수	[B]
F7 테일러 갭	통화정책 기조	Taylor (1993)	+/-5%	[B]
F8 VRP/VIX	변동성 위험 프리미엄	Carr-Wu (2009)	-3~-7%	[B]
F9 금리차	먼델-플레밍	Mundell (1963)	+/-5%	[B]

클램프: [0.70, 1.25]. 구현: `_applyMacroConfidenceToPatterns()`.

CONF-계층 2: 미시 신뢰도 (3개 요인)

요인	이론	논문	크기	등급
M1 Amihud ILLIQ	유동성 할인	Amihud (2002)	-15% 최대	[A]
M2 HHI 보강	집중도 평균회귀	Jensen-Meckling (1976)	+10% * HHI	[C]
M3 공매도 금지	가격발견 저해	Miller (1977), D-V (1987)	-10~-30%	[B]

클램프: [0.55, 1.15]. 구현: `_applyMicroConfidenceToPatterns()`.

CONF-계층 3: 파생상품 신뢰도 (7개 요인)

요인	이론	크기
D1 선물 베이시스	보유비용 심리	+/-4~7%
D2 PCR 역발상	풋/콜 극단	+/-6%
D3 투자자 정렬	외국인+기관	+/-8%
D4 ETF 심리	레버리지 비율	+/-4%
D5 공매도 비율	시장 공매도 국면	+6% 고비율
D7 USD/KRW	환율-수출 민감도	+/-5%

클램프: [0.70, 1.30]. 구현: `_applyDerivativesConfidenceToPatterns()`.

CONF-계층 4: 머튼 부도거리 (1 개 요인)

Merton (1974) 구조 모형, Bharath-Shumway (2008) 단순화 DD.

DD 범위	매수 조정	매도 조정
DD < 1.0	x0.75	변동 없음
DD 1.0~1.5	x0.82	변동 없음
DD 1.5~2.0	x0.90	변동 없음
DD 2.0~3.0	x0.95	변동 없음
DD > 3.0	변동 없음	변동 없음

금융업종 제외 (부채 = 운전자산). **클램프:** [0.75, 1.15].

CONF-계층 5: Phase 8 결합 (4 개 요인)

Hamilton (1989) HMM, Kang-Stulz (1997), Simon-Wiggins (2001). **클램프:** [10, 100].

CONF-계층 6: RORO 국면 (5 요인 복합)

Baele, Bekaert, and Inghelbrecht (2010). 히스테리시스: 진입 +/-0.25, 이탈 +/-0.10. **클램프:** [0.92, 1.08].

3.5 백테스팅 방법론

3.5.1 WLS 회귀 예측

Reschenhofer et al. (2021) 에 기반한 시간감쇠 가중 WLS. 피처: [절편, 품질, 추세, 거래량비, 변동성비]. 릿지 λ = GCV 선택. HC3 강건 표준오차로 유효한 추론.

3.5.2 IC 측정 (스피어만 순위 상관)

Grinold and Kahn (2000) *Active Portfolio Management*.

$$IC = corr(rank(\hat{y}), rank(y))$$

최소 5 쌍 필요. IC > 0.02: 최소 비자명적 예측력 (Qian et al. 2007). IC > 0.05: 운용적으로 유의. IC > 0.10: 강함.

3.5.3 Walk-Forward 검증 (WFE)

Pardo (2008); Bailey and Lopez de Prado (2014) 제거-갭 (purge-gap) 방법론.

$$WFE = \frac{\overline{R}_{\text{OOS}}}{\overline{R}_{\text{IS}}} \times 100$$

확장 윈도우, 4~6 폴드. 제거 갭 = 2x 수평 (AR(1) 반감기 방어). WFE >= 50: 강건, 30~50: 한계, < 30: 과적합 의심.

3.5.4 BH-FDR 다중검정 보정

Benjamini and Hochberg (1995). 33 개 이상의 패턴을 동시에 검정할 때 데이터 스누핑 (data snooping) 을 방지한다.

3.5.5 생존편향 보정

Elton, Gruber, and Blake (1996). `survivorship_correction.json` 에서 로드.

3.5.6 거래비용 모형

Kyle (1985) $\sqrt{h}$ 미끄러짐 스케일링. 고정: (수수료 0.03% + 세금 0.18%) / h. 변동: 미끄러짐 0.10% / $\sqrt{h}$. Amihud ILLIQ 적응형 미끄러짐.

3.5.7 신뢰도 등급 시스템 (A/B/C/D)

IC, WFE, BH-FDR, 표본 크기를 종합하는 복합 게이팅.

등급	요건	해석
A	IC > 0.02, alpha >= 5pp, n >= 100, PF >= 1.3, WFE >= 50, BH-FDR 통과	강건, 실행 가능
B	IC > 0.01, alpha >= 3pp, n >= 50, WFE >= 30, BH-FDR 통과	보통 수준 증거
C	alpha > 0, n >= 30	약한 증거, 탐색적
D	C 미만	통계적 증거 불충분

WFE < 30 이면 다른 지표와 무관하게 등급 C 상한 (과적합 의심).

3.6 학문간 계보 요약

제2장에서 제3장으로의 완전한 연결 고리

```
[제2장 2.4: 경제학]
  IS-LM -----------> 테일러 갭 ---------> CONF-F7
  먼델-플레밍 -----> 금리차 -----------> CONF-F9
  Stovall ---------> 섹터 회전 ---------> CONF-F1a
  HHI -------------> 평균회귀 보강 -----> CONF-M2

[제2장 2.5: 금융학]
  CAPM ------------> calcCAPMBeta() ----> 베타, 알파 (I-12)
  머튼 DD ---------> _calcNaiveDD() ---> CONF-계층4
  VRP -------------> calcVRP() --------> I-14
  BSM IV ----------> VKOSPI 국면 ------> S-28
  보유비용 --------> 베이시스 신호 -----> S-21
  카일 람다 -------> 수평 비용 --------> B-10
  아미후드 ILLIQ ---> calcAmihudILLIQ() -> I-28, CONF-M1
  RORO ------------> 5요인 복합 -------> CONF-계층6

[제2장 2.6: 행동재무학]
  전망이론 --------> 손절/목표 --------> PROSPECT_STOP_WIDEN
  처분효과 --------> 52주 지지/저항 ----> SR_52W_STRENGTH
  반예측기 --------> 승률 게이트 ------> PATTERN_WR_KRX
  군집행동 --------> CSAD 데이터 ------> (향후 능동 사용)
  손실회피 --------> KRX 매도 편향 ----> 경험적 WR 비대칭

[제3장: 내부]
  Wilder (1978) ----> ATR 정규화 ------> 모든 패턴
  Nison (1991) -----> 21+ 캔들 패턴 ----> P-1~P-19
  Edwards-Magee ----> 9 차트 패턴 -----> P-20~P-28
  Hosoda (1969) ----> 일목 신호 -------> S-8
  Appel (1979) -----> MACD 신호 -------> S-3, S-4
  Bollinger (2001) -> BB 신호 ---------> S-7
  Mandelbrot (1963) -> 허스트 국면 ----> S-11
  Page (1954) ------> CUSUM 이탈 -----> S-17
  Grinold-Kahn ----> 스피어만 IC -----> B-1
  Pardo (2008) -----> Walk-Forward ----> B-3
  BH (1995) --------> FDR 보정 -------> B-4
```

부록 3.I: 상수 분류 요약

등급	제3장 개수	예시
[A] 학술적 고정	~40	DOJI_BODY_RATIO=0.05, RSI period=14, MACD 12/26/9, BB n=20/k=2, Ichimoku 9/26/52, Hurst minW=10
[B] 학술적 조정 가능	~35	SHADOW_BODY_MIN=2.0, ATR period=14, Kalman Q=0.01
[C] 교정 가능	~30	ENGULF_BODY_MULT=1.5, ILLIQ 임계, CUSUM threshold=2.5
[D] 경험적	~20	변동성 국면 기준, 복합 window=5, slopeNorm 임계
[E] 폐기	0	현재 없음

부록 3.II: KRX 특수 적응

적응 사항	표준	KRX 수정	근거
KRX_TRADING_DAYS	252 (NYSE)	250	KRX 공휴일 차이
VIX_VKOSPI_PROXY	—	1.12	VKOSPI ~= VIX * 1.12 (Whaley 2009)
Stovall 감쇠	1.0x	0.5x	US S&P 경험적, KRX 미검증
KRX_COST	~0.10% (US)	0.31%	높은 세금 0.18% + 넓은 스프레드
공매도 금지 기간	N/A	2020-03, 2023-11	Miller (1977) 금지 시 과대평가
ATR 일봉 폴백	close * 0.015	close * 0.020	KRX 중앙값 ATR/종가 ~2.1%
N_0 (EB 축소)	—	35	545K KRX 패턴의 경험적 베이즈
AMH λ KOSDAQ	—	0.00367	소형주 시장 빠른 알파 감쇠
AMH λ KOSPI	—	0.00183	대형주 시장 느린 알파 감쇠

본 문서는 *CheeseStock* 기술적 분석 계층에 구현된 모든 지표, 패턴, 신호, 신뢰도 조정, 백테스팅 기법의 완전한 학술적 계보를 제공한다. 각 수식은 제 *2* 장의 학술적 기반으로부터 역추적되며, *JavaScript* 구현으로 전방 연결된다.

판본*: V8 (2026-04-08) |* 제 *3* 장 *| Stage* 색상*: Emerald Teal #1A3D35*

Stage 1 데이터·API	Stage 2 학술 기반	Stage 3 기술적 분석	**Stage 4 차트**	Stage 5 최종 전달

제 4 장: 차트 — 시각적 변환

Stage 색상: Deep Violet #2D1B4E

본 장은 제 3 장에서 산출된 이론적 계산 결과가 어떻게 차트 위의 시각 요소로 변환되는지를 논증한다. 색상, 형태, 계층, 밀도 제한의 설계 근거는 인지심리학, 금융 관례, 정보이론에 기초한다.

4.1 렌더링 엔진: TradingView Lightweight Charts v5.1.0

CheeseStock 은 2,700 개 이상의 종목에 대해 9 개 패턴 계층과 신호·서브차트 오버레이를 동시 렌더링한다. Canvas2D 기반의 TradingView Lightweight Charts(LWC) 를 채택한 이유는 다음과 같다.

엔진	장점	단점	판정
SVG	DOM 접근 가능, CSS 스타일링	O(n) DOM 노드 → 1,000 개 이상에서 성능 저하	기각
WebGL	GPU 가속, 대량 처리	셰이더 파이프라인 복잡, 2D 차트에 과잉	기각
Canvas2D	빠른 래스터화, 간결한 API, DPR 제어	히트 테스팅 불가, 수동 텍스트 레이아웃	**채택**

LWC 의 `ISeriesPrimitive` API 를 통해 차트 캔버스 위에 직접 그리기가 가능하며, 이것이 패턴, 신호, 예측 구간의 렌더링 기반이다.

4.2 9 개 그리기 계층 (PatternRenderer)

PatternRenderer 는 고정 순서의 9 개 계층 아키텍처를 사용한다. 각 계층은 제 3 장의 특정 출력 유형을 시각화하며, 후순위 계층이 선순위 위에 그려진다.

순서	계층명	시각 요소	제 3 장 출력	색상 (RGB + α)
1	글로우 (Glows)	개별 캔들 수직 줄무늬 (폭 16px)	단일 캔들스틱 패턴	#B388FF α=0.06 (채움), α=0.25 (경계)
2	브래킷 (Brackets)	2-3 개 캔들 둥근 사각형 (r=4)	이중/삼중 패턴	#B388FF α=0.06 (채움), α=0.25 (경계)
3	추세영역 (TrendAreas)	그라데이션 다각형 + 피벗 마커	삼각형/쐐기형 차트패턴	#96DCC8 α=0.04 (채움)
4	폴리라인 (Polylines)	피벗점 연결선 (W/M/넥라인)	이중바닥/천정	rgba(150,220,200,0.65) 선폭 1.5
5	수평선 (Hlines)	지지/저항, 손절/목표 수평선	S/R 클러스터링, 패턴 목표가	은색/#FF6B35/민트 점선 [5,3]
6	커넥터 (Connectors)	H&S 빈 원 + 어깨 연결선	머리어깨 피벗점	민트 α=0.5 점선 [2,3]
7	라벨 (Labels)	알약형 배지 (Pretendard 12px 700)	모든 감지 패턴	흰색 텍스트 / #1A1A2E 배경
8	예측구간 (ForecastZones)	목표/손절 그라데이션 + R:R 바	패턴 목표가/손절가	FZ_TARGET_* 민트 / FZ_STOP_* 오렌지
9	연장선 (ExtendedLines)	화면 밖 구조선 연장	추세선/넥라인	#A08830 α=0.35 점선 [8,4]

4.2.1 계층 활성화 조건

각 패턴 유형은 특정 계층 조합을 트리거한다. 이 라우팅은 `PatternPaneView.update()` 에서 결정된다.

패턴 분류	활성화 계층	라우팅 기준
단일 캔들 (도지, 해머 등 13 종)	1 → 7 → 8	SINGLE_PATTERNS 딕셔너리 멤버
이중/삼중 캔들 (장악형, 적삼병 등 20 종)	2 → 7 → 8	ZONE_PATTERNS 딕셔너리 멤버
이중바닥/천정	4 → 5 → 7 → 8	W/M 폴리라인 + 넥라인 수평선
삼각형/쐐기 (5 종)	3 → 5 → 7 → 8	추세 영역 다각형 + 돌파선
머리어깨/역머리어깨	4 → 5 → 6 → 7 → 8	피벗 폴리라인 + 넥라인 + 어깨 커넥터
지지/저항	5	수평선만 (라벨 없음)
모든 패턴 (조건부)	9	화면 밖 구조선이 존재할 때만

계층 8 활성화 조건: 예측 구간은 패턴에 `priceTarget` 과 `stopLoss` 가 모두 존재할 때만 렌더링된다. 승률 조건부 착색 적용: 승률 > 60% → 민트, 40–60% → 노랑 (#ffeb3b), < 40% → 청색.

4.2.2 줌 적응형 밀도 제어

고정 `MAX_PATTERNS=3` 은 기본값이나, 실제로는 가시 영역의 봉 수에 따라 동적으로 조정된다:

가시 봉 수	유효 최대 패턴	근거
≤ 50 봉 (고배율 줌인)	1	좁은 시야 → 정보 밀도 감소 필수
51–200 봉 (표준 뷰)	2	중간 맥락
> 200 봉 (축소 뷰)	3 (기본값)	넓은 맥락에서 다수 패턴 수용 가능

정렬 우선순위: (1) 활성 패턴 (`priceTarget/stopLoss` 보유) 우선, (2) 동순위 시 신뢰도 내림차순. 연장선도 동일한 신뢰도 정렬 후 `MAX_EXTENDED_LINES=5` 로 절삭된다.

4.2.3 ISeriesPrimitive 재연결 시퀀스

LWC 에서 `candleSeries` 는 종목 변경이나 차트 유형 전환 (캔들 ↔ 라인) 시마다 재생성된다. 이때 기존 프리미티브가 파괴된 시리즈에 부착된 채로 남으면 렌더링이 중단된다. 재연결 프로토콜:

```
1. 대상 시리즈 결정:
   chartType == 'line' → cm.indicatorSeries._priceLine (null 방어)
   그 외               → cm.candleSeries

2. 시리즈 변경 감지:
   _attachedSeries !== targetSeries ?

3. 예 → 분리(detach):
   try { _attachedSeries.detachPrimitive(_primitive); } catch(e) {}
   // try-catch: 이미 파괴된 시리즈에서의 분리 실패를 방어

4. 새 프리미티브 생성 및 부착:
   _primitive = new PatternOverlayPrimitive();
   targetSeries.attachPrimitive(_primitive);
   _attachedSeries = targetSeries;
```

이 프로토콜은 `patternRenderer`, `signalRenderer`, `drawingTools` 세 모듈이 동일하게 사용한다. 라인 모드에서 `_priceLine` 이 `null` 일 수 있으므로 반드시 null 가드가 필요하다.

4.2.4 라벨 충돌 회피 알고리즘

계층 7(라벨) 은 겹침 방지를 위해 6 회 반복 재배치를 수행한다:

1. 모든 라벨을 x 좌표 순으로 정렬
2. 각 라벨의 바운딩 박스 (폭: `ctx.measureText()`, 높이: 18px) 산출
3. 이전 라벨과의 겹침 검사 (x, y 모두)
4. 겹침 시 수직 오프셋 적용 (캔들 위 → 아래로, 또는 그 반대)
5. 6 회 시도 후에도 겹침이면 해당 라벨 렌더링 생략
6. `MAX_PATTERNS=3` 제한이 물리적 공간 부족을 사전 방지

결과 도트 (outcome dot): 활성 패턴의 라벨에는 결과 상태 표시가 추가된다: 속이 빈 금색 원 (활성/미확정), 빨간 점 (목표 도달), 파란 점 (손절 도달). 알파값은 패턴 경과 시간에 따라 감쇠하여 오래된 패턴이 자연스럽게 퇴색된다.

4.3 색채 이론과 설계 근거

4.3.1 한국 시장 색상 관례

한국 주식시장은 서양과 **반대** 색상 관례를 따른다:

방향	한국 (KRX)	서양 (NYSE)	근거
상승/매수	**적색** `#E05050`	녹색	동아시아 문화에서 적색은 번영과 길조를 상징
하락/매도	**청색** `#5086DC`	적색	청색은 안정과 보수적 태도를 상징

이는 미적 선호가 아닌 **문화적 관례**이다. 삼성증권, 미래에셋, NH 투자증권, 키움증권 등 모든 한국 트레이딩 플랫폼이 이 관례를 따르며, CheeseStock 도 사용자 기대와 일치시킨다.

4.3.2 3 열 색상 독립성

CheeseStock 의 4 열 레이아웃에서 각 열은 독립적인 색상 의미 체계를 갖는다:

열	영역	색상 체계	의미
B (차트)	가격 움직임, 지표	적색/청색	가격 **방향** (상승/하락)
C (패턴)	패턴 주석	민트/보라	분석 **유형** (차트/캔들)
D (재무)	펀더멘털 지표	녹색/청색	재무 **품질** (양호/부진)

분리 근거: 패턴은 **방향 중립적**이다. 해머는 지지선에서 출현하든 (강세) 저항선에서 출현하든 (신뢰도 낮음) 해머이다. 패턴에 방향적 적색/청색을 사용하면 패턴 이론이 뒷받침하지 않는 인지적 편향을 유발한다.

4.3.3 패턴 색상 통일

매수와 매도 패턴 모두 **동일한 민트 색상**을 사용한다:

```javascript
PTN_BUY:  'rgba(150,220,200,0.65)',   // 민트
PTN_SELL: 'rgba(150,220,200,0.65)',   // [통일] 매도도 민트
```

근거: Bloomberg/TradingView 의 전문가 표준을 따른다. 패턴 감지는 **중립적 분석 관찰**이지 방향적 추천이 아니다. 방향 정보는 라벨 텍스트와 위치 (가격 위/아래) 로 전달한다.

4.4 캔버스 위의 타이포그래피

폰트	용도	선정 근거
Pretendard 12px 700	패턴 라벨, 한국어 텍스트	한국어 최적화 가변 폰트, 12px 에서도 일관된 자폭 유지
JetBrains Mono	가격 라벨, 종목코드	표 형식 숫자 (`tnum`) 로 소수점 정렬 보장

라벨 충돌 회피 알고리즘: 인접 캔들에 복수 패턴이 감지되면 라벨이 겹친다. 정렬 → 겹침 검사 → 수직 오프셋 (위 → 아래 또는 상하 이동) → 최대 3 개 제한.

4.5 밀도 제어와 인지 부하

4.5.1 밀도 제한 상수

상수	값	근거
MAX_PATTERNS	3	Miller (1956): 작업 기억 7±2 항목. 패턴 3 개 × 5 시각요소 = 15 개, 이미 인지 한계
MAX_EXTENDED_LINES	5	다수 역사적 패턴의 선 어수선함 방지
MAX_DIAMONDS	6	최근 신호에 집중
MAX_STARS	2	고신뢰 복합 신호 — 설계상 희소
MAX_DIV_LINES	4	RSI/MACD 다이버전스선 — 구조적, 비과밀
RECENT_BAR_LIMIT	50	시간적 집중: 최근 ~50 봉의 분석만 렌더링

4.5.2 학술적 근거: 인지 부하 이론

George Miller (1956) 의 "마법의 숫자 7, ±2" 는 인간의 작업 기억이 동시에 7±2 개의 정보 청크를 보유할 수 있음을 확립했다.

차트 맥락에서: - 패턴 1 개 ≈ 5 개 시각 요소 (글로우/브래킷 + 라벨 + S/R 선 + 예측구간) - 패턴 3 개 × 5 = 15 개 시각 요소 - 여기에 캔들스틱, 지표 오버레이, 축 라벨을 더하면 → 인지 용량 포화

설계 결정: 모든 감지 패턴 대신 최근/최고 신뢰도 3 개만 표시한다. 분석 완전성 (제 3 장이 전체 데이터에 대해 실행) 은 보존되며, 시각적 필터링 (제 4 장) 이 인간 지각의 한계를 존중한다.

4.5.3 시각화 토글과 연산-표시 분리

4 개 토글 범주: 캔들 / 차트 / 신호 / 예측

아키텍처 원칙: `_filterPatternsForViz()` 는 렌더링 시점에 필터링한다. 제 3 장의 분석은 토글과 무관하게 항상 완전히 실행된다. 따라서: - 패턴 감지 정확도는 표시 설정에 독립적이다 - 사용자는 재분석 없이 표시를 전환할 수 있다 - 백테스트 결과는 시각화 상태와 무관하게 유효하다

4.6 캔버스 DPR(장치 픽셀 비율) 안전성

고해상도 디스플레이 (Retina, 4K) 에서는 좌표계 스케일링이 필요하다:

```javascript
// 올바른 방법: 스케일링 전 변환 초기화
ctx.setTransform(1, 0, 0, 1, 0, 0);  // 항등행렬로 리셋
ctx.clearRect(0, 0, width, height);
ctx.scale(dpr, dpr);                 // DPR 스케일링 적용
```

리셋 없이 스케일링하면 매 리드로우마다 좌표가 기하급수적으로 증가한다 (2 배 → 4 배 → 8 배...). 이는 미묘한 버그로 나타나며, 보이지 않거나 위치가 어긋나는 그리기로 현현한다.

4.7 신호 렌더러 — 이중 패인뷰 아키텍처

패인	zOrder	시각 요소	근거
배경	`'bottom'`	수직 밴드 (골든/데드 크로스 영역)	맥락 신호가 가격 동작을 가리지 않아야 함
전경	`'top'`	다이아몬드, 별, 다이버전스선, 거래량 라벨	고신뢰 신호는 가격 위에 반드시 노출

골든/데드 크로스 영역은 다수 봉에 걸쳐 확장되어 전경에 렌더링하면 캔들스틱 패턴을 완전히 가릴 수 있다. 반면 다이아몬드/별 마커는 특정 봉의 점 (point) 신호로, 캔들과 공존할 수 있을 만큼 작다.

4.8 제 3 장 → 제 4 장 매핑표

제 3 장 출력 유형	제 4 장 계층	시각적 부호화	예시
지표값 (MA, BB)	차트 오버레이	색상 선	MA5 = 적색 선
캔들 패턴	계층 1-2 + 계층 7	보라 하이라이트 + 배지	“해머” 배지
차트 패턴	계층 3-6	민트 다각형 + 선	삼각형 채우기
S/R 수준	계층 5	은색 수평선 + 가격 라벨	50,000 원 지지선
신호	신호 렌더러 전경	다이아몬드 (중) 또는 별 (강)	골든크로스 다이아몬드
예측 구간	계층 8	민트/오렌지 그라데이션	목표/손절 투영
신뢰도 점수	라벨 불투명도 + 티어 배지	알파 0.4-1.0 + A/B/C/D 색상	Tier A = 녹색 배지
백테스트 결과	패턴 패널 카드 (C 열)	승률%, 평균 수익률%	“승률 62%” 텍스트

제 *4* 장은 시각적 변환을 완료한다. 수학적 계산이 시각적 부호로 전환되었다. 제 *5* 장은 이 부호화된 정보가 *cheesestock.co.kr* 에서 사용자에게 어떻게 전달되는지를 논증한다.

Stage 1 데이터·API	Stage 2 학술 기반	Stage 3 기술적 분석	Stage 4 차트	**Stage 5 최종 전달**

제 5 장: www.cheesestock.co.kr — 최종 전달

Stage 색상: Warm Espresso `#3A2010`

이론적 정합성 체인의 최종 단계이다. 학술적으로 기초를 갖추고, 통계적으로 검증되며, 시각적으로 부호화된 분석이 웹 브라우저를 통해 최종 사용자에게 어떻게 전달되는지를 논증한다.

5.1 아키텍처 개요

5.1.1 빌드 시스템 부재의 설계 철학

CheeseStock 은 번들러(webpack, vite 등)를 의도적으로 배제한다. 19 개 JS 파일이 `index.html` 에서 `<script defer>` 태그로 직접 로드된다.

근거: 모든 함수, 상수, 공식이 브라우저 개발자도구의 소스 패널에서 직접 열람 가능하다. 이는 공식의 정확성이 최우선인 금융 분석 도구에서 **투명성을 도구 편의성보다 우선**하는 의식적 선택이다.

5.1.2 스크립트 로드 순서와 5 단계 매핑

19 개 파일의 로드 순서가 5 단계 흐름에 대응된다:

로드 그룹	Stage	파일	역할
데이터 계층	제 1 장	colors, data, api, realtimeProvider	데이터 취득
이론 엔진	제 2-3 장	indicators, patterns, signalEngine, backtester	학술적 연산
렌더링	제 4 장	chart, patternRenderer, signalRenderer, drawingTools	시각적 변환
어플리케이션	제 5 장	sidebar, patternPanel, financials, appState, appWorker, appUI, app	사용자 전달

5.1.3 4 열 그리드 레이아웃

```
┌──────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┐
│   A 열   │        B 열          │   C 열   │   D 열   │
│ 사이드바 │      메인 차트       │ 패턴     │ 재무     │
│  260px   │      flex:1          │ 패널     │ 패널     │
│          │                      │ 240px    │ 380px    │
│ 2,700+   │ TradingView LWC      │          │          │
│ 종목     │ + PatternRenderer    │ 패턴     │ PER/PBR  │
│ 가상     │ + SignalRenderer     │ 카드     │ ROE/ROA  │
│ 스크롤   │ + DrawingTools       │ 티어     │ 추세     │
│          │ + 서브차트           │ 배지     │ 차트     │
└──────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────┘
```

5.2 이론-사용자 변환

5.2.1 최종 전달 문제 (Last Mile Problem)

이론적 체인은 수학적으로 정밀하지만 그 자체로는 사용자에게 직관적이지 않은 출력을 산출한다:

원시 출력	사용자 문제	해결 방안
IC = 0.051	"0.051 이 무엇을 의미하는가?"	티어 시스템: S/A/B/C/D + 색상 배지
패턴 신뢰도 = 0.73	"73% 가 좋은 것인가?"	동종 패턴 대비 문맥적 비교
MCS v2 = 62.4	"거시 전망이 어떤가?"	체제 라벨: "강세" + 색상 부호화
Merton DD = 2.8σ	"이 기업이 안전한가?"	부도거리 범주 표시
WLS β = 0.032	"주가가 오를 것인가?"	기대수익률%, 승률%, 위험/보상 비율

5.2.2 티어 시스템: 통계적 유의성의 범주화

5 단계 분류 (S/A/B/C/D) 는 통계적 유의성을 실행 가능한 범주로 변환한다:

티어	IC 임계값	수익률비	최소 표본	사용자 의미	배지 색상
S	> 0.03	> 1.5	≥ 100	통계적으로 탁월	—
A	> 0.02	> 1.3	≥ 50	유의미한 예측력	녹색 #2ecc71
B	> 0.01	> 1.1	≥ 20	최소 비무작위 신호	청색 #3498db
C	> 0.003	—	—	약함, 확인 필요	호박색 #f39c12
D	≤ 0.01	≤ 1.0	—	감지된 우위 없음	회색 #95a5a6

5.2.3 토스트 알림: 복잡성 압축

복잡한 분석 파이프라인이 간결한 알림으로 압축된다:

```
[분석 파이프라인: 30+ 지표 × 45 패턴 × 10 신뢰도 조정]
                        ↓
              토스트: "5개 패턴 감지됨"
```

이는 의도적 정보 압축이다. 사용자는 패턴이 **감지되었다는 사실**을 알면 되며, **감지 과정**은 필요 시 C 열 패턴 패널에서 상세 확인할 수 있다.

5.3 반응형 전달 (8 개 분기점)

화면 폭	표시 열	적응 방식
> 2000px	A + B + C + D (확장)	넓은 패널, 상세 표시
≤ 1440px	A + B + C + D (축소)	패널 폭 축소
≤ 1200px	A + B + D	C 열 → 슬라이드아웃 오버레이
≤ 1024px	B + D	A 열 → 고정 서랍 (토글)
≤ 768px	B 만	D 열 → 하단 시트 (60vh), 단일 열
≤ 480px	B 만 (모바일)	전체 폭 차트, 최소 UI

핵심 원칙: 이론적 완전성은 **모든 분기점**에서 유지된다. 분석 파이프라인은 화면 크기와 무관하게 동일하게 실행된다. 모바일 사용자도 데스크톱 사용자와 동일한 IC 검증, 신뢰도 조정, 패턴 신호를 수신한다.

5.4 이중 모드 운영

측면	WebSocket 모드	파일 모드
데이터 원천	키움증권 OCX 실시간	정적 JSON 파일
대상 사용자	전문 트레이더	일반 사용자, 데모
지연	~100ms 틱	해당 없음 (사전 연산)
분석	동일한 파이프라인	동일한 파이프라인
적용 이론	**동일**	**동일**

두 모드 모두 동일한 입력에 대해 **동일한** 분석 결과를 산출한다. 이론적 프레임워크 (제 2-3 장) 는 모드와 독립적이다. 이 동치성이 성립하는 조건은 두 가지이다. 첫째, 두 모드 모두 동일한 OHLCV 스키마를 입력으로 사용하므로 지표·패턴 연산의 입력 공간이 동일하다. 둘째, 신뢰도 조정 계층 (제 3.4 절) 의 거시·수급·파생 데이터는 JSON 파일에서 로드되며, 이 파일은 WS/File 모드와 무관하게 동일한 경로에서 동일한 내용을 참조한다. 따라서 데이터 신선도 (staleness) 가드가 통과하는 한 분석 결과의 모드 간 편차는 발생하지 않는다.

형식적 동치 조건: 임의의 종목 s 와 시점 t 에 대해, Analysis$(\text{OHLCV}_{s,t}, \text{MacroJSON}_t)$ 의 출력은 데이터 전달 경로 (WS 소켓 또는 HTTP fetch) 에 무의존적이다. 이는 제 3 장의 모든 지표 (I-1..I-31), 패턴 (P-1..P-32), 신호 (S-1..S-22), 신뢰도 조정 (CONF-계층 1..6) 이 OHLCV 배열과 JSON 매크로 파일만을 입력으로 취하고, 전달 메커니즘을 참조하지 않기 때문에 구성적으로 보장된다.

5.5 서비스 워커와 오프라인

오프라인 상태에서 서비스 워커는 캐시된 JS 파일을 제공한다. 이는 곧: - 218 개 전체 공식이 가용 (JS 내장, 서버 의존 없음) - 캐시된 OHLCV 데이터에 대한 패턴 감지가 작동 - 마지막 취득 거시데이터로 신뢰도 조정 수행 (경과 경고 포함) - 이론적 저하 없음 — 데이터 신선도만 영향

5.6 종단간 추적 경로 (5 개)

5 단계 이론적 정합성 체인의 완전한 추적 경로를 통해 원시 데이터에서 사용자 가시 출력까지의 전 과정을 논증한다.

추적 1: OHLCV → 골든크로스 → 매수 신호

```
제1장: pykrx가 삼성전자(005930) OHLCV 캔들 다운로드
제2장: 시계열분석 — EMA를 지수평활로 정의
제3장: calcEMA(종가, 12)와 calcEMA(종가, 26) 산출
       signalEngine이 EMA_12 > EMA_26 상향 교차 감지 (골든크로스)
       복합 신호: "buy_goldenCrossRsi" (신뢰도 58%)
제4장: SignalRenderer가 교차 봉에 다이아몬드 마커 렌더링
       배경 수직 밴드가 골든크로스 구간 표시
제5장: 사용자는 차트 위 금색 다이아몬드 + 토스트 "1개 신호 감지됨" 확인
```

추적 2: DART → Merton 부도거리 → 신용위험 표시

```
제1장: DART API가 재무제표 반환 (총자산, 부채, 자본)
제2장: 신용위험이론 — Merton (1974) 구조적 모형
제3장: DD = (ln(A/D) + (r - sigma^2/2)T) / (sigma sqrt(T))
       _applyMertonDD()가 DD 수준에 따라 패턴 신뢰도 조정
제4장: 재무 패널(D열)에 부도거리 표시
제5장: 사용자는 DD 값과 위험 해석을 재무 패널에서 확인
```

추적 3: ECOS → MCS v2 → 거시 신뢰도 → 패턴 불투명도

```
제1장: ECOS API가 기준금리, 국고채 수익률, CPI 반환
제2장: 거시경제학 —테일러 준칙 갭, 수익률곡선 기울기
제3장: MCS v2 복합점수(0-100)
       _applyPhase8Confidence()가 체제 계수로 패턴 신뢰도 승산
       강세 체제: 매수 패턴 × 1.06, 매도 패턴 × 0.92
제4장: 패턴 라벨 불투명도가 조정된 신뢰도 반영 (높을수록 진하게)
제5장: 사용자는 거시 체제에 따라 달라지는 패턴 시각적 강조를 확인
```

추적 4: KRX 수급 → 투자자 신호 → 복합 신호

```
제1장: KRX API가 외국인/기관/개인 순매수 데이터 반환
제2장: Kyle (1985) 정보거래자 모형, LSV 군집행동
제3장: 투자자 수급 신호: 외국인 순매수 > 임계값 → 강세 확인
       복합 신호: "strongBuy_hammerRsiVolume"이 기관 매수로 증폭
제4장: 별 마커(고신뢰)가 신호 봉에 렌더링
제5장: 사용자는 차트 위 별 마커 + C열 패턴 카드 확인
```

추적 5: VKOSPI → 변동성 체제 → 신뢰도 조정

```
제1장: data/vkospi.json 로드 (download_vkospi.py)
제2장: BSM —내재변동성이 시장 공포의 척도
       VRP —분산위험프리미엄 = IV^2 - HV^2
제3장: 변동성 체제 분류:
       VKOSPI < 15: 저변동 → 패턴 신뢰도 상승 (좁은 범위)
       VKOSPI 15-22: 정상 → 기준 신뢰도
       VKOSPI 22-30: 상승 → 주의, 넓은 손절
       VKOSPI > 30: 위기 → 신뢰도 감소, 방어적 자세
제4장: CUSUM 임계값 적응 (고변동 → 3.5, 저변동 → 1.5)
제5장: 사용자의 패턴 신호가 변동성 체제에 따라 묵시적으로 조정
```

5.7 사용자 여정 요약

```
cheesestock.co.kr 접속
    |
    ├── [1] index.json 로드 → "2,700+ 종목" (제1장 데이터 준비)
    ├── [2] Worker 초기화 → "분석 Worker 초기화 완료" (제3장 엔진 준비)
    ├── [3] 사용자가 사이드바에서 종목 선택 (가상 스크롤)
    |
    ├── [4] OHLCV 캔들 렌더링 → 차트 2초 내 표시 (제4장 활성)
    ├── [5] 거시/채권 데이터 백그라운드 로드 (제2장 맥락)
    |
    ├── [6] 패턴 분석 실행 (Worker 스레드) → "5개 패턴 감지됨"
    |       (제3장: 지표 → 패턴 → 신호 → 백테스트)
    |
    ├── [7] 신뢰도 조정 적용 (거시, 미시, 파생, Merton DD)
    |       (제2장 → 제3장 신뢰도 체인)
    |
    ├── [8] 시각 오버레이 렌더링 (제4장: 9개 계층)
    ├── [9] 패턴 패널 채우기 (C열 —제5장 UI)
    └── [10] 재무 패널 갱신 (D열 — DART 데이터)
```

제5장은 이론적 정합성 체인을 완결한다. *cheesestock.co.kr*에서 렌더링되는 모든 픽셀은 차트 시각화*(제4장)*, 기술적 분석 공식*(제3장)*, 학술적 기반*(제2장)*, 원천 데이터*(제1장)*로 거슬러 올라갈 수 있다. 체인은 끊어지지 않는다*:* 데이터 → 이론 → 연산 → 시각화 → 전달*.*

부록 A: 주요 용어 대조표

한국어 용어	영문	약어
자본자산가격결정모형	Capital Asset Pricing Model	CAPM
차익거래가격결정이론	Arbitrage Pricing Theory	APT
효율적 시장가설	Efficient Market Hypothesis	EMH
정보계수	Information Coefficient	IC
이분산성	Heteroskedasticity	—
극단값이론	Extreme Value Theory	EVT
내재변동성	Implied Volatility	IV
분산위험프리미엄	Variance Risk Premium	VRP
부도거리	Distance-to-Default	DD
전망이론	Prospect Theory	—
군집행동	Herding Behavior	—
처분효과	Disposition Effect	—
허스트지수	Hurst Exponent	H
칼만필터	Kalman Filter	—
은닉마르코프모형	Hidden Markov Model	HMM
가중최소제곱법	Weighted Least Squares	WLS
경제물리학	Econophysics	—
이징모형	Ising Model	—
멱법칙	Power Law	—
자기조직임계성	Self-Organized Criticality	SOC
볼린저밴드	Bollinger Bands	BB
상대강도지수	Relative Strength Index	RSI
이동평균수렴확산	Moving Average Convergence Divergence	MACD
참고범위평균	Average True Range	ATR
거래량누적지표	On-Balance Volume	OBV
수익률곡선	Yield Curve	—
섹터로테이션	Sector Rotation	—
시장미시구조	Market Microstructure	—

CheeseStock ANATOMY V8 — 이론적 정합성 흐름 *(*한국어판*)* 작성일*: 2026* 년 *4* 월